

Counting Unit
C8855-01
INSTRUCTION MANUAL

HAMAMATSU
P H O T O N I S O U R B U S I N E S S
HAMAMATSU PHOTONICS K. K.
Electron Tube Division

Table of contents

	Page
1. Safety precautions	2
1-1. Alert symbols and signal words	2
1-2. Safety precautions	2
1-3. Disposal	3
1-4. Trademarks	3
1-5. FCC Statement	3
2. Overview.....	4
3. Part names	4
3-1. External view	4
3-2. AC adapter	7
4. Configuration	8
5. Setup	9
5-1. Installing the device driver	9
5-2. Installing the sample software.....	13
6. Function description and operating precautions	14
6-1. Double counter method.....	13
6-2. Hardware recognition	14
6-3. Operating procedures	15
7. Control software.....	17
7-1. Software configuration	17
7-2. API functions	18
7-3. API function description	19
7-4. Programming flow	28
7-5. Programming example	29
8. Power and general-purpose output receptacle.....	31
9. How to use sample software	32
10. Precautions for controlling multiple units	34
11. Specifications	35
11-1. General ratings.....	35
11-2. Electrical specifications.....	35
11-3. Other specifications.....	35
11-4. Dimensional outline	37
11-5. Block diagram	37
12. Troubleshooting	38
13. Warranty	39
14. Repair	39

1. Safety precautions

Before using this product, read this "Safety precautions" carefully and follow the precautions to ensure correct use. Usage not specified in this manual may impair the protective function of this product.

1-1. Alert symbols and signal words

To help understand the safety instructions in this manual, the following symbols and signal words are used. Make sure that you understand their contents and comply with the instructions.



WARNING

"WARNING" indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

"CAUTION" indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury or damage to the equipment.



This warning symbol shows a caution or warning you must observe. Read the instructions carefully to ensure correct and safe product use.



This symbol indicates a prohibited action. Read the instructions carefully and never attempt the prohibited action



This symbol indicates a mandatory action. Read the instructions carefully and always follow them.

1-2. Safety precautions



WARNING



Do not disassemble the AC adapter. Doing so may cause electrical shock.



Do not remove any cover of this unit. Doing so may cause electrical shock.



Do not handle this product with wet hands. Doing so may cause electrical shock.

CAUTION



Do not operate this unit in locations where moisture condensation occurs. Moisture condensation may damage the internal precision electronic components. Damaged precision components may cause fire or electrical shock. Do not use any power cable other than the supplied one, as it may cause electric shock or ignition.



When connecting or disconnecting the connector plug of the cable, always hold the plug body. Applying an excessive load to the cable may cause an open-circuit fault.



Handle this unit very carefully. This unit is assembled with precision electronic components which may be damaged if subjected to excessive vibration or shock, resulting in fire or electrical shock. Do not place the unit in such a way as to make it difficult to insert or remove cables. Wipe the unit with a dry cloth for cleaning.

1-3. Disposal

When disposing of this unit, take appropriate measures in compliance with applicable regulations regarding waste disposal, and dispose of it correctly yourself, or entrust proper disposal to a licensed industrial waste disposal company. In any case, be sure to comply with the regulations in your country or state to ensure lawful disposal.

1-4. Trademarks

- Windows® are registered trademarks marks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- LabVIEW™ is a trademark of National Instruments, Inc. in the United States and/or other countries.
- Other product or software names listed in this manual indicate trademarks or registered trademarks of those applicable product manufacturers and a detailed listing is omitted for this manual.

1-5. FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

2. Overview

The C8855-01 is a pulse counter with a USB interface. Connecting the C8855-01 to the USB port of your PC allows software control of pulse counting to display and record the count result.

Input signals to the C8855-01 are logic signals (CMOS positive logic), so it can be used as a photon counter when connected to a Hamamatsu photon counting head series detector.

Measurement time can be adjusted by setting the internal gate time from 50 μ s to 10 s.

The maximum count of 32 bits (4294 967 295 counts) allows accurate measurements over a wide dynamic range.

The pulse counter section uses a double counter method in which two counter circuits are arranged in parallel to receive the input signals. One counter circuit operates to count the input pulses while the other counter circuit stores the count data into the memory. This method allows pulse counting with no dead time along the time axis.

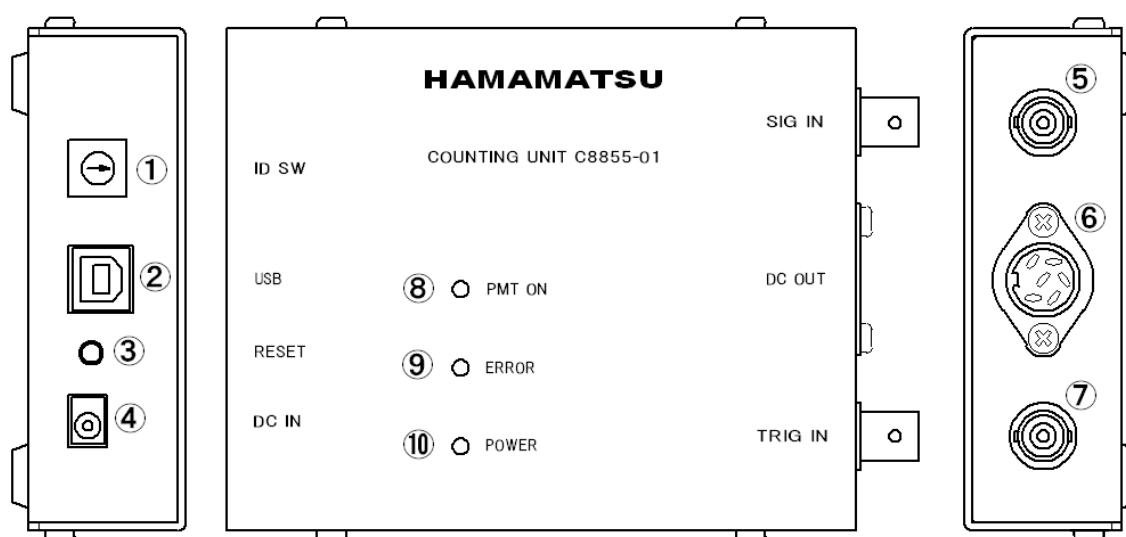
The C8855-01 also provides + 5 V output that can be used as an external power source to operate the connected photon counting head. (Power capacity: +5 V / 200 mA Max.)

The C8855-01 supports hot-swap and so operates without having to restart the PC. The C8855-01 comes with device drivers, dynamic links and libraries, and sample software for operation on Windows® 10 Pro and Windows® 11 Pro thereby greatly reducing the time required to make setups. The sample software was created using LabVIEW™ available from Japan National Instruments Inc.

3. Part names

3-1. External view

The drawing below shows the external view of the C8855-01.



① ID switch

Use this switch to set the ID for this C8855-01 unit. The ID is used to identify this unit when two or more C8855-01 units are connected to one PC.



Use a precision slotted screwdriver to change the ID setting.
Using an improper tool other than a precision slotted screwdriver may deform or damage the ID switch.

② USB receptacle

Connect the USB cable (supplied) to this receptacle.



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

③ RESET button

Press this button to reset the unit.

If USB communication has failed, press this button to initialize this unit.

④ DC IN: Power input receptacle

Connect the AC adapter (supplied) to this receptacle.



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

⑤ SIG IN: Signal input receptacle (BNC-R: made by DDK Electronics)

Inputs logic (CMOS positive logic) pulse signals to this receptacle.



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

⑥ DC OUT: Power output and general-purpose output receptacle (TCS2260-011277: made by HOSHIDEN)

Outputs power to a photon counting head and general-purpose signals (2 bits).

For pin arrangement, see section 8, "Power and general-purpose output receptacle".



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

⑦ TRIG IN: External trigger input receptacle (BNC-R: made by DDK Electronics)

Inputs external trigger signals (TTL) to this receptacle.



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

⑧ PMT ON: Power output indicator LED

Lights up (orange) when power output is supplied to the photon counting head connected to this unit.

⑨ ERROR: Error indicator LED

Lights up (red) when an error occurs in this unit.



If this LED lights up, exit the control software.
After exiting the control software, press the RESET button to initialize this unit.

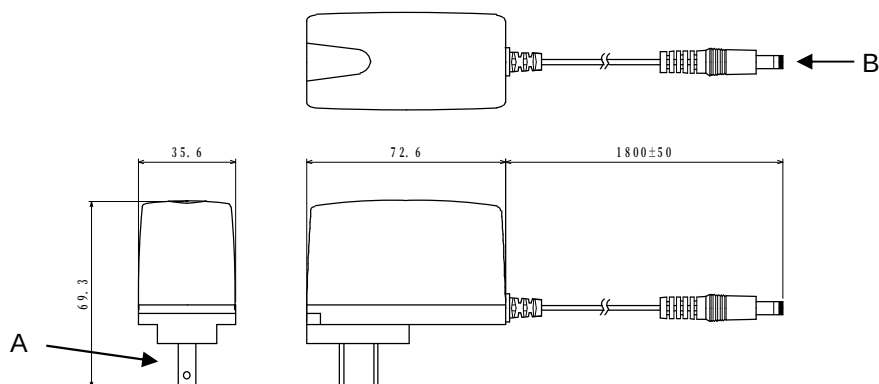
⑩ POWER: Power supply indicator LED

Lights up (green) when power is supplied to this unit.

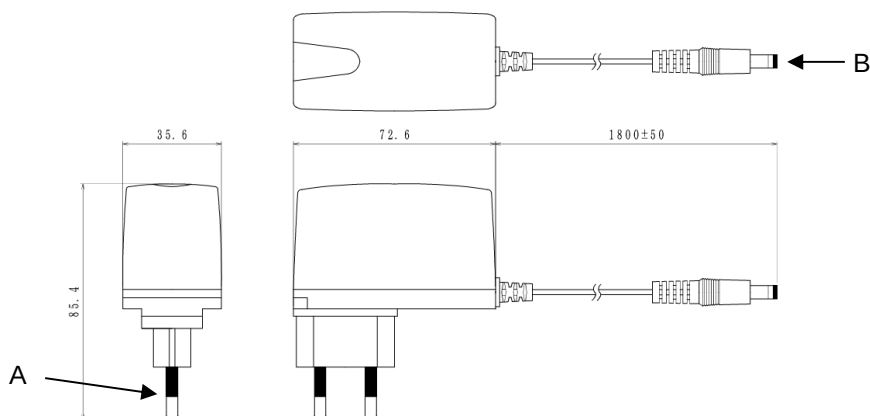
3-2. AC adapter

The drawing below is the outer view of the AC adapter that comes with the C8855-01.

AC 110 V



AC 220 V



A: AC power plug

Put this plug into the socket.

The AC line voltage must be between 100 V and 240 V.

The plug for 220 VAC is included separately from the adapter. Please replace it with a plug for 110 VAC if necessary.

B: Output terminal

Plug this terminal into the power input receptacle of the C8855-01.



Do not apply excessive impacts to the receptacle when connecting or disconnecting the connector plug. Excessive impacts may deform or damage the connector plug or receptacle.

4. Configuration

The package should include the items listed below. Check that all items are included. If any part is missing or externally damaged, please notify our sales office.

Product Name	Q'ty
Counting unit C8855-01	1
AC adapter	1
USB cable	1
Power output and signal output connector (TCP0566-715267/HOSHIDEN)	1
Safety precautions	1
CD-R (containing software, etc.)	1

5. Setup

The procedures explained in this section apply only to cases where your PC runs on Windows® 10 Pro and Windows® 11 Pro.

* This unit does not support other OS (operating systems).

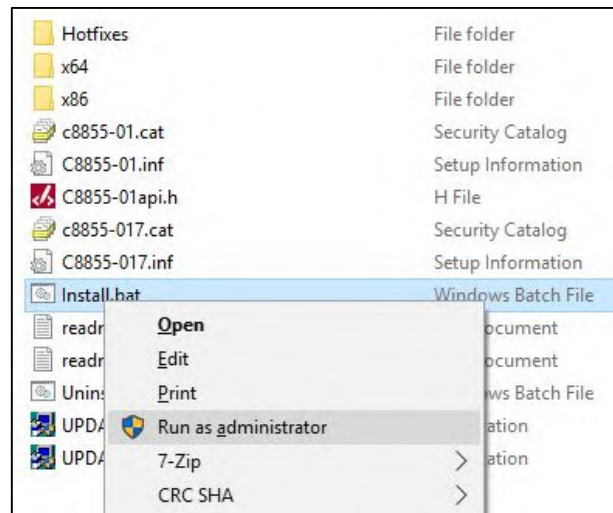
5-1. Installing the device driver

- (1) Turn on the PC power switch.
- (2) Connect this unit to your PC using the supplied USB cable.

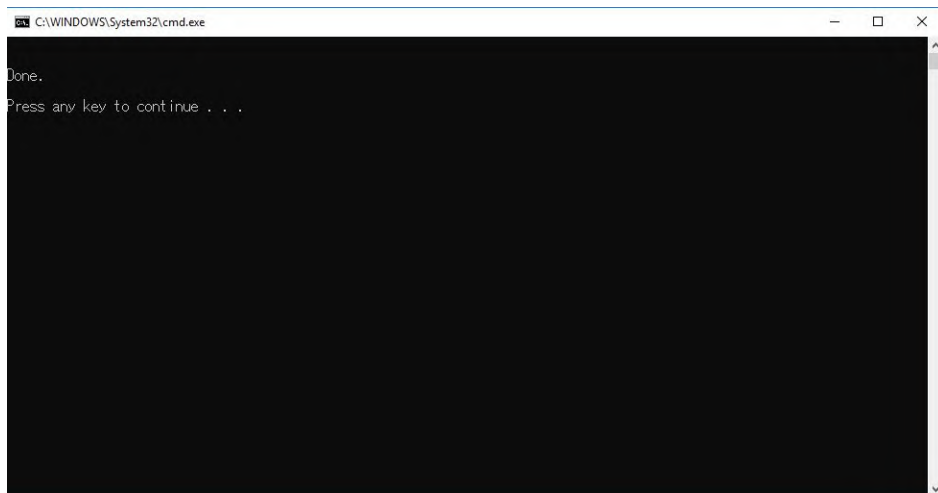


Do not connect the USB cable to other than the USB port.
If connected to other than the USB port, electrical shock or fire may result, or the PC may be damaged.

- (3) Insert the supplied CD-R into the CD (DVD) drive of your PC.
- (4) Run a "Install.bat" as administrator.
"Install.bat" file is contained in the "Driver" folder of the CD-R. Right-click on the file and specify the "Run as administrator".



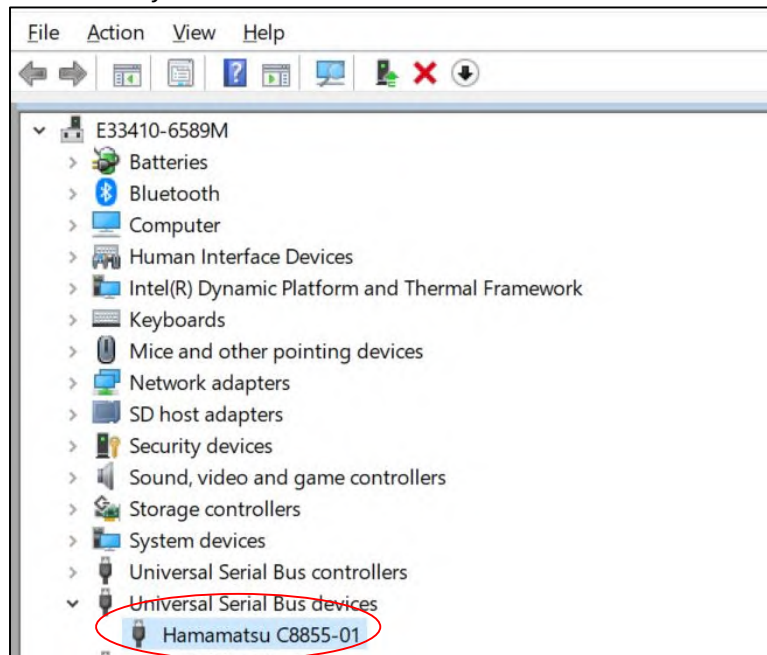
A "Command Prompt" open and start to install the device driver.
Press any key and close a "Command Prompt".



Installation is complete.

- (5) Check whether the device driver has been installed correctly.

To do this, open "System" in "Control Panel", select the "Device Manager" tab and check that the Universal Serial Bus devices has been created as shown below and that the Hamamatsu C8855-01 is correctly located under it.



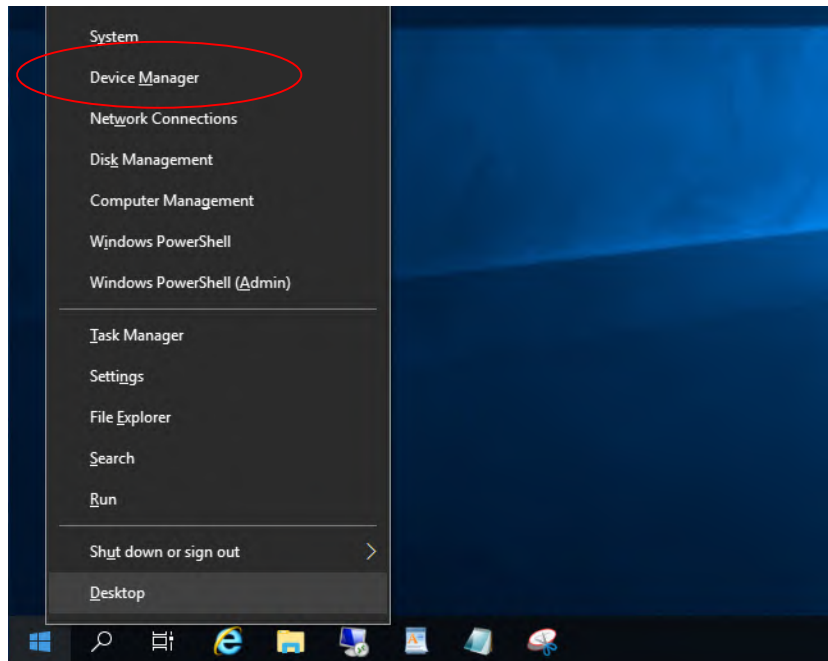
If the driver does not exist, disconnect the USB cable and AC adapter from this unit and then reinstall the device driver from step 2.

Manual installation

If the above installation is failed, try the below steps after step (3).

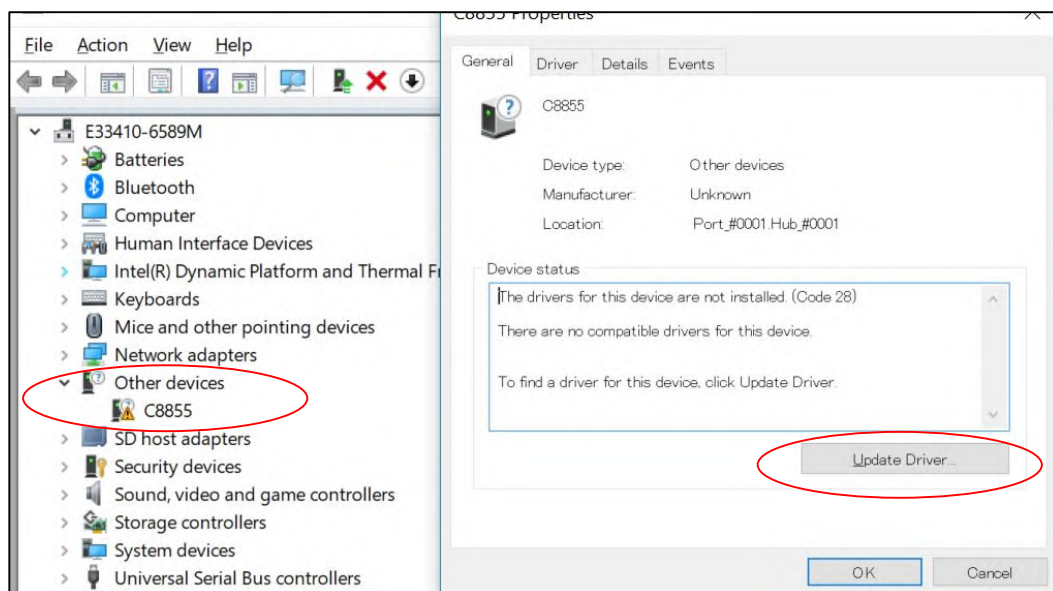
(4) Run a "Device Manager".

Right-click on the "Start" button and select a "Device Manager".

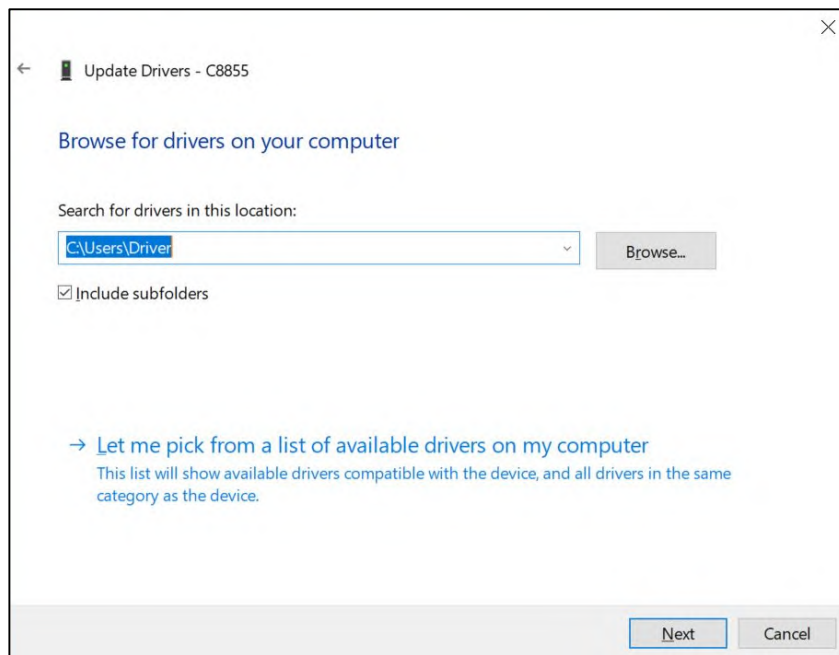


(5) Update the device driver

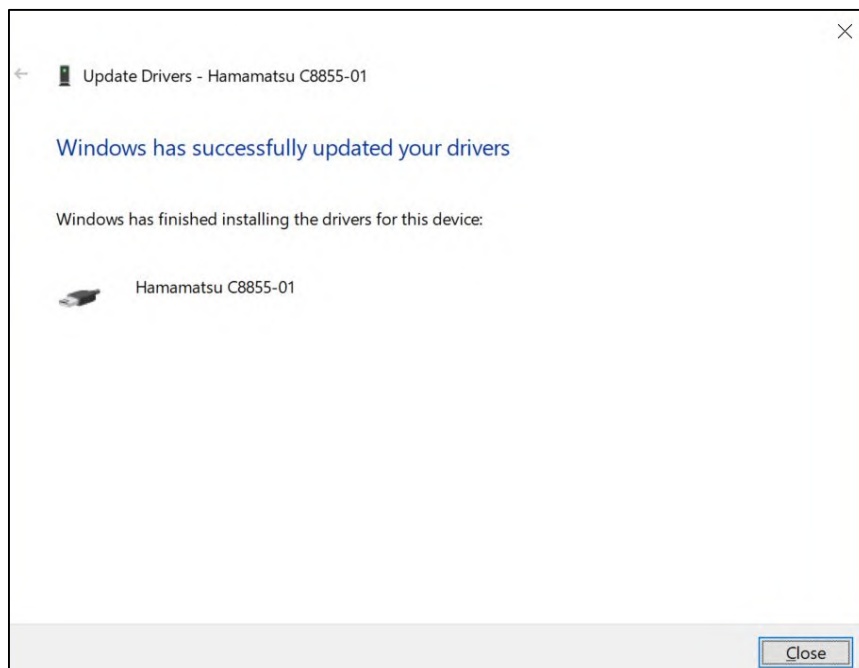
Selecting "C8855 ?" under the "Other devices" item starts up the property of C8855 and click the "Update Driver" icon of property.



Specify the "Driver" folder contained in the CD-R to select the device driver to be installed.



The following screen appears after the device driver installed successfully.



5-2. Installing the sample software

This unit comes with a CD-R that contains sample software for controlling this unit. Install this sample software as explained below.

* The sample software does not run on OS prior to Windows® 8.1.

- (1) Insert the supplied CD-R into the CD (DVD) drive of your PC.
- (2) Double-click the Setup icon (shown at right) in the "Sample" → "Installer_x86" folder contained in the CD-R.
- (3) The installer starts automatically and installs the sample software.
You may need to restart the PC after the software installation depending on the OS.



When the sample software has been correctly installed, the "Counting Unit C8855-01" item is created on the "Start" → "Programs" menu.

Selecting "C8855-01" under the "Counting Unit C8855-01" item starts up the sample software.



The sample software is a 32bit application created using LabVIEW™ available from Japan National Instruments Inc.
The source codes (Vi files) for each 32bit and 64bit application development are listed in the "Sample" → "Source" folder.

For details on software control of this unit, see [section 7, "Control software"](#) in this manual. For instructions on how to use the sample software, see [section 9, "How to use sample software"](#) in this manual.



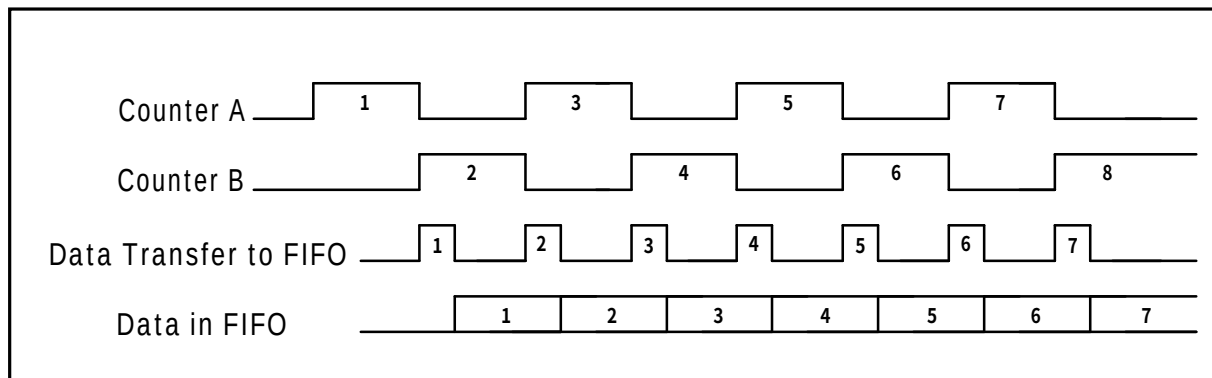
The copyright on the sample software is the property of Hamamatsu Photonics. Duplicating and distributing the sample software for any purpose other than controlling the C8855-01 is not permitted.
Please note that we do not handle any technical questions regarding the sample software.

6. Function description and operating precautions

6-1. Double counter method

The counter section of the C8855-01 uses the double counter method.

The time chart for the double counter method is described below.



Input signal pulses are first counted with counter A during the specified gate time. At the same time that counter A has finished counting, counter B starts counting signal pulses. The count data obtained with counter A is stored in the internal FIFO (First-In First-Out) memory while counter B is counting signal pulses. Next, at the same time that counter B has finished counting, counter A again starts counting signal pulses. The count data obtained with counter B is then stored in the internal FIFO memory while counter A is counting signal pulses. These operations are repeated the specified number of times. The count data stored in the FIFO memory is sequentially read out by the control software.

This double counter method is capable of counting changes in the signals, without any dead time, within the time calculated by multiplying the counter gate time by the number of counter data that is read out with the control software.

The above time chart shows that the control software sequentially transfers the data to the PC. When the counter gate operates at high speeds, the FIFO memory (maximum data count is 1024) will fill in a short time. In this case, interruptions for requesting data transfer should be set for the C8855-01 in advance, so that a specified batch of count data is sent to the PC before the FIFO memory overflows.



Data transfer must be completed within the time calculated by multiplying the number of data recordings into FIFO memory by the counter gate time. Actual data transfer time may differ depending on the performance of your PC. Please bear in mind this point when programming application software.

6-2. Hardware recognition

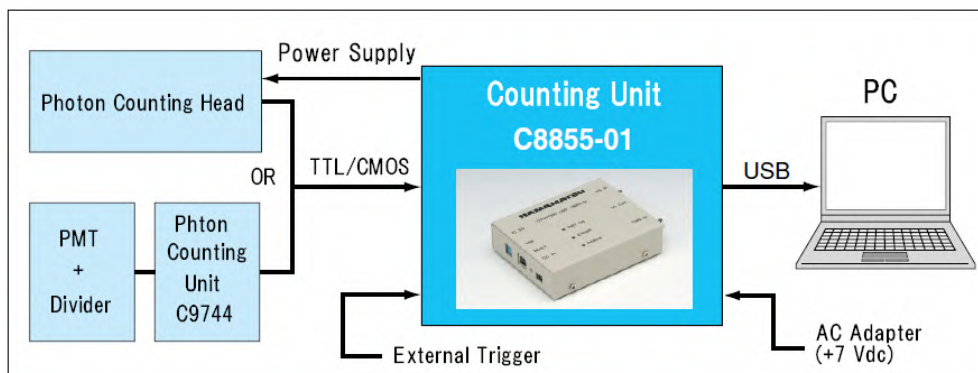
The PC recognizes this unit by plug and play when the USB cable from this unit is connected to the PC.



The PC will not recognize this unit if it is connected before the PC starts. Connect the USB cable to the PC only after Windows® has started.

6-3. Operating procedures

The connection diagram is shown below.



To turn on the power to this unit, always use the following procedure.

This unit can be operated by USB bus power, but if you want to use the power supply for the photon counting head or the general-purpose output (2 bits), please connect an AC adapter.

* For the procedures for handling signal sources, refer to each instruction manual.

- (1) Turn on the PC to start the Windows®.
- (2) Connect the AC cable to the AC adapter and plug the AC cable into the power outlet.**
- (3) Connect the AC adapter to this unit.**
- (4) After connecting the AC adapter, check that the POWER indicator LED (green) is lit.**
- (5) Connect this unit to the PC using the supplied USB cable.
- (6) Start the sample software.

To end the operation of this unit, always use the following procedure.

* For the procedures for handling signal sources, refer to each instruction manual.

- (1) Exit the sample software.
- (2) Disconnect the USB cable from the PC and this unit.
- (3) Disconnect the AC adapter from this unit.**
- (4) Unplug the AC cable (connected to the AC adapter) from the power outlet.**
- (5) Disconnect the AC cable from the AC adapter.**
- (6) Turn off the PC.

** Applicable only when using AC adapter.

This unit is a digital pulse (TTL / CMOS) counter.



This unit is a digital pulse (TTL / CMOS) counter. It does not contain an amplifier circuit, so no signal can be recognized by just directly connecting to the output of a photomultiplier.

When connecting to the signals of a photomultiplier tube, convert the signals to digital pulses (TTL / CMOS) via a photon counting unit such as the Hamamatsu C9744.



Use a signal input cable with a BNC connector and an impedance of 50 Ω . Unless a 50 Ω impedance cable is used, the signal becomes attenuated to a level where it might not be recognized.

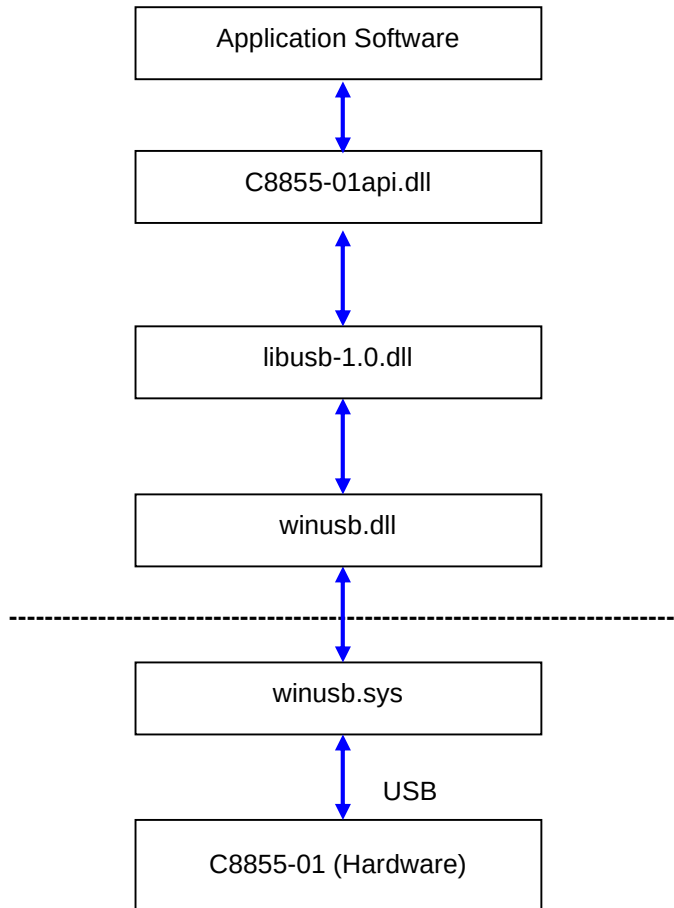


Use caution when wiring to the DC OUT (power output and signal output receptacle), and the TRIG IN (external trigger signal input receptacle). If they are wired in a way that makes a short circuit to GND, this unit may malfunction or be damaged.

7. Control software

7-1. Software configuration

Software for controlling this unit and acquiring the count data is configured as follows.



Normal Win32 application software calls up the C8855-01api.dll from the application. The C8855-01api.dll provides API functions that begin with "C8855". Using these API functions allows easy control of this unit.

7-2. API functions

API (Application Program Interface) functions used for this unit are described below.

- | | |
|------------------------|---|
| (1) C8855Open() | Resets the driver and acquires a handle to control this unit. The acquired handle is used to access this unit.
Use this function when controlling only one C8855-01. |
| (2) C8855MOpen() | Resets the driver and acquires a handle to control this unit.
Use this function when controlling two or more C8855-01 units. |
| (3) C8855Close() | Closes the driver and frees various sources. No access to this unit is allowed thereafter. |
| (4) C8855Reset() | Resets this unit. This function must be run before using this unit. |
| (5) C8855CountStart() | Instructs this unit to start counting. |
| (6) C8855CountStop() | Stops the counting operation of this unit. |
| (7) C8855Setup() | Sets the counter gate time, data transfer mode, and transfer data count of this unit. |
| (8) C8855ReadData() | Reads out count data from this unit. |
| (9) C8855SetPmtPower | Supplies power to a photon counting head from this unit. |
| (10) C8855WritePort() | Writes data into the general-purpose output (2 bits) on this unit. |
| (11) C8855ReadId() | Acquires the ID number of this unit. |
| (12) C8855SetuEx() | Sets the counter gate time, data transfer mode, transfer data count of this unit, and trigger edge direction to be detected in external trigger mode. |

7-3. API function description

(1) C8855Open()

Declaration HANDLE C8855Open(void);

Parameter None

Return value

Value	Description
	The function has succeeded in getting a handle for device control.
INVALID_HANDLE_VALUE	The function has failed.

Explanation Calls a handle to allow the C8855-01api.dll to use the device driver. Hereafter specify this API's return value (handle) when using other APIs.



When ending the operation of this unit, call up C8855Close() to cancel the driver.

(2) C8855MOpen

Declaration BOOL C8855MOpen(BYTE board,
 HANDLE *hc8855_1, HANDLE *hc8855_2,
 HANDLE *hc8855_3, HANDLE *hc8855_4,
 HANDLE *hc8855_5, HANDLE *hc8855_6,
 HANDLE *hc8855_7, HANDLE *hc8855_8,
 HANDLE *hc8855_9, HANDLE *hc8855_10,
 HANDLE *hc8855_11, HANDLE *hc8855_12,
 HANDLE *hc8855_13, HANDLE *hc8855_14,
 HANDLE *hc8855_15, HANDLE *hc8855_16);

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
board	BYTE	1-16	Specify the number of C8855-01 units connected to the PC.
*hc8855_1	HANDLE	-	Specify the location to store handle 1.
• •			• •
*hc8855_16	HANDLE	-	Specify the location to store handle 16.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Calls a handle to allow the C8855-01api.dll to use the device driver.
Hereafter, specify this API's return value (handle) when using other APIs.



When ending the operation of this unit, call up C8855Close() to cancel the driver.
Running it with "BYTE board=16" lets you know the number of C8855-01 units
recognized by the OS.
The C8855Open() and C8855MOpen() functions cannot be used at the same time.

(3) C8855Close()

Declaration BOOL C8855Close(HANDLE hC8855);

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Releases the handle obtained with C8855Open or C8855MOpen().



Once this API has succeeded, parameter hC8855 is hereafter disabled.
To control this unit again, call up C8855Open() or C8855MOpen() and acquire a new
handle value.

(4) C8855Reset()

Declaration BOOL C8855Reset(HANDLE hC8855);

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Resets the settings for this unit.



Always reset this unit before using.

(5) C8855CountStart()

Declaration `BOOL C8855CountStart( HANDLE hC8855, BYTE TriggerMode );`

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
TriggerMode	BYTE	C8855_SOFTWARE_TRIGGER C8855_EXTERNAL_TRIGGER	Specify the trigger mode. <u>Software trigger mode</u> Starts counting immediately after receiving a "C8855CountStart" function. <u>External trigger mode</u> Starts counting immediately after an external trigger signal is input. This unit waits for trigger input until an external trigger signal is input.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation This unit starts counting using the trigger type specified by TriggerMode.



Always run this function before starting a counting process.

(6) C8855CountStop()

Declaration `BOOL C8855CountStop( HANDLE hC8855 );`

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

 Always run this function when measurement is completed.

```

Declaration      BOOL  C8855Setup( HANDLE  hC8855,
                                BYTE  GateTime,
                                BYTE  TransferMode,
                                WORD   NumberOfGate );

```

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
GateTime	BYTE	Refer to "Gate time list"	Specify the gate time. A list of settings is shown below.
TransferMode	BYTE	C8855_BLOCK_TRANSFER	Transfers data in block transfer mode
NumberOfGate	WORD	1-512	Specify the number of counter gates to acquire signals.

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.



(8) C8855ReadData()

```
Declaration      BOOL  C8855ReadData( HANDLE  hC8855,
                      DWORD  *DataBuffer
                      BYTE  *ResultReturned);
```

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
*DataBuffer	DWORD	-	Specify the start address in the memory area where the counter data read out of this unit is stored.
*ResultReturned	BYTE	0 C8855_ERROR_TRANSFER	Specify the address to store the result of counter data transfer. This value is stored when data is transferred successfully. <u>Transfer error</u> This value is stored when data transfer error has occurred.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation	Reads out the counter data from this unit. The number of counter data specified as "NumberOfGate" is transferred at one time. Since the counter data is read out by synchronous transfer, control does not return to the application during data readout.
-------------	---



To read out 1025 pieces or more counter data, use `C8855ReadData()` repeatedly to transfer data so that a large amount of the counter data can be transferred as long as permitted by the memory capacity at the transfer destination.

When the counter gate time is short, set a larger value for "NumberOfGate". When the counter gate time is long, set a small value for "NumberOfGate".



If the counter gate time is short and "NumberOfGate" is too small, then data transfer on the USB bus cannot keep pace with the acquisition of counter data. In this case, "C8855_ERROR_TRANSFER" is stored in "ResultReturned" and the ERROR indicator LED on this unit lights up. If this happens, set a larger value for "NumberOfGate".

(9) C8855SetPmtPower()

Declaration	BOOL C8855SetPmtPower(HANDLE hC8855, BYTE PowerStatus);
-------------	---

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
PowerStatus	BYTE	C8855_PMT_POWER_OFF C8855_PMT_POWER_ON	Turns the power output to the photon counting head on or off. Turns the power off. Turns the power on

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Controls the power supply for the photon counting module connected to this unit.

(10) C8855WritePort()

Declaration `BOOL C8855WritePort( HANDLE hC8855, BYTE Data );`

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
Data	BYTE	0 - 3	This is data to be written into the general-purpose output port.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Writes 2-bit data into the general-purpose output port on this unit. Valid only for lower 2 bits of data. Set 0 in the upper 6 bits.
Use this output signal for controlling external equipment.



The general-purpose output port is open collector output.
Unless the output line voltage level is determined, the voltage level does not vary even by executing the function.
Use a pull-up resistor to set the supply voltage that utilizes the general-purpose output port.

(11) C8855ReadId()

Declaration BOOL C8855ReadId(HANDLE hC8855, BYTE *Data);

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
*Data	BYTE	-	Specify the address to store the ID switch value.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.

Explanation Returns the ID switch value of this unit.
Run this function for multiple handles acquired with C8855Mopen() to obtain the ID number.



When two or more C8855-01 units are connected to one PC, run this function for all handles acquired with C8855MOpen(). (except for the return value "-1")
The order in which the handles are returned does not necessarily match the ID switch values. After running this function, sort the handles so that they match the ID switch numbers.

(12) C8855SetupEx()

Declaration BOOL C8855Setup(HANDLE hC8855,
 BYTE GateTime.
 BYTE TransferMode,
 WORD NumberOfGate
 BYTE TriggerEdge);

Parameter

Parameter	Type	Value	Description
hC8855	HANDLE	-	Specify the handle acquired with C8855Open() or C8855MOpen().
GateTime	BYTE	Refer to "Gate time list"	Specify the gate time. A list of settings is shown below.
TransferMode	BYTE	C8855_BLOCK_TRANSFER	Transfers data in block transfer mode
NumberOfGate	WORD	1-512	Specify the number of counter gates to acquire signals.
TriggerEdge	BYTE	SET_FALL_EDGE SET_RISE_EDGE	Specify the trigger edge direction to be detected in external trigger mode. Detect the fall edge of trigger signal in external trigger mode. Detect the rise edge of trigger signal in external trigger mode.

Return value

Value	Description
true	The function has succeeded.
false	The function has failed.



"TriggerEdge" needs to be specified by valid value even in software trigger mode.

Defined name list

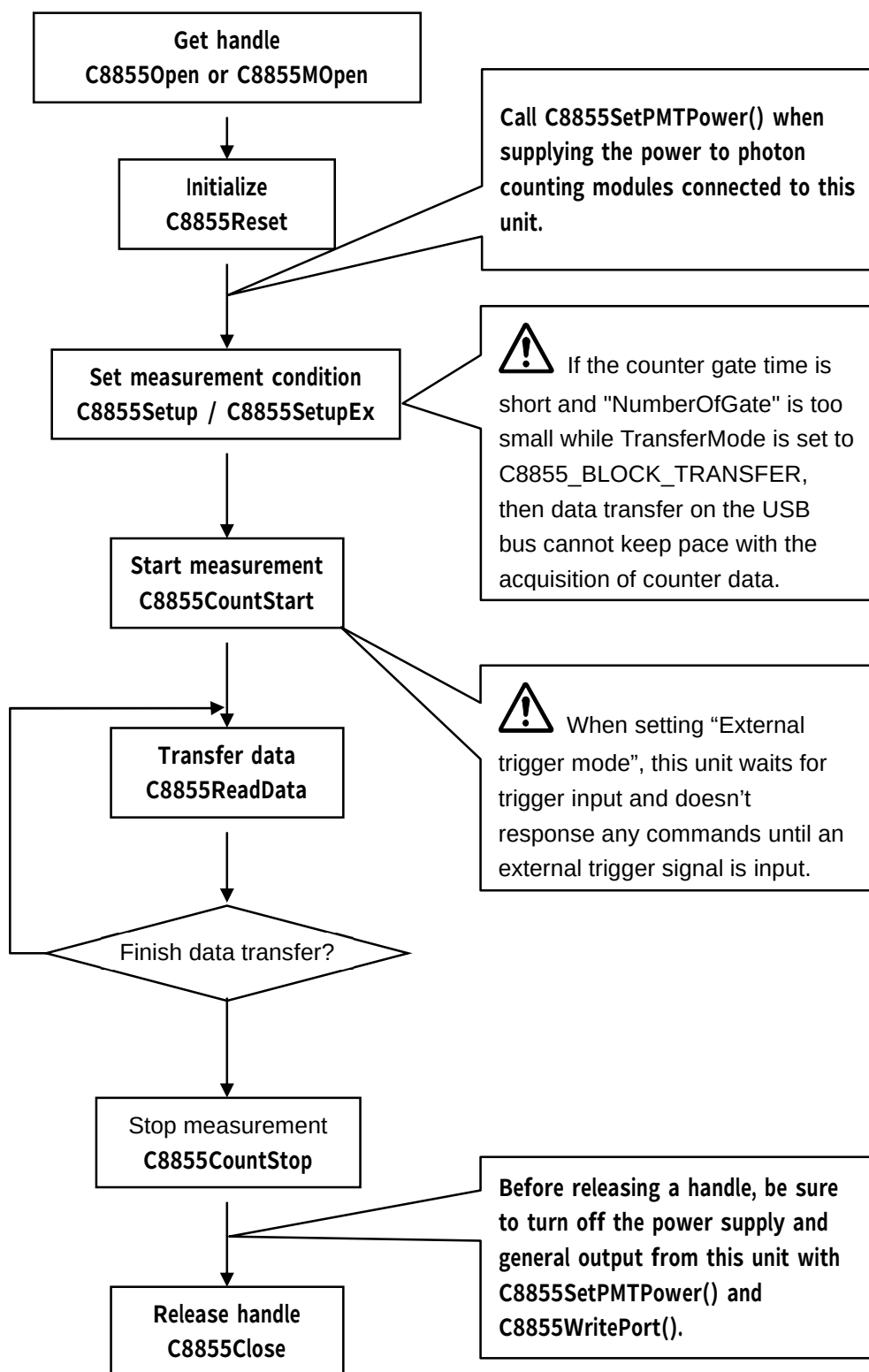
Defined Name	Value	Functions
INVALID_HANDLE_VALUE	-1	C8855Open(), C8855MOpen()
C8855_SOFTWARE_TRIGGER	0	C8855CountStart()
C8855_EXTERNAL_TRIGGER	1	C8855CountStart()
C8855_BLOCK_TRANSFER	2	C8855Setup()
C8855_ERROR_TRANSFER	255	C8855ReadData()
C8855_PMT_POWER_ON	1	C8855SetPMTPower()
C8855_PMT_POWER_OFF	0	C8855SetPMTPower()
SET_FALL_EDGE	0	C8855SetupEx()
SET_RISE_EDGE	1	C8855SetupEx()

Gate time list

Defined name	Setting	Defined name	Setting
C8855_GATETIME_50US	0X02h	C8855_GATETIME_50MS	0X0Bh
C8855_GATETIME_100US	0X03h	C8855_GATETIME_100MS	0X0Ch
C8855_GATETIME_200US	0X04h	C8855_GATETIME_200MS	0X0Dh
C8855_GATETIME_500US	0X05h	C8855_GATETIME_500MS	0X0Eh
C8855_GATETIME_1MS	0X06h	C8855_GATETIME_1S	0X0Fh
C8855_GATETIME_2MS	0X07h	C8855_GATETIME_2S	0X10h
C8855_GATETIME_5MS	0X08h	C8855_GATETIME_5S	0X11h
C8855_GATETIME_10MS	0X09h	C8855_GATETIME_10S	0X12h
C8855_GATETIME_20MS	0X0Ah		

7-4 Programming flow

The overall flow for acquiring counting data using this API functions is described below.



7-5 Programming example

The following is an example of the programming of the API functions.

```
HANDLE hC8855[16];
BYTE bd = 16;
BYTE devN = 0;
BYTE iddata;
BYTE GateTime;
WORD NumberOfGate;
BYTE TransferMode;
BYTE TriggerMode;

//Get handle
if(C8855MOpen(bd, &hC8855[0], &hC8855[1], &hC8855[2], &hC8855[3], &hC8855[4],
            &hC8855[5], &hC8855[6], &hC8855[7], &hC8855[8], &hC8855[9],
            &hC8855[10], &hC8855[11], &hC8855[12], &hC8855[13], &hC8855[14],
            &hC8855[15]){

    for(int i=0;i<bd;i++){
        if(hC8855[i] == INVALID_HANDLE_VALUE){
            devN = i; //Detected device counts
            break;
        }
    }
}else{
    //Error handling
}

//Get device ID(Hereafter is shown an example of the programming of controlling one
device.)
if(!C8855ReadId(hC8855[0], &iddata){
    //Error handling
}

//Initialize
if(!C8855Reset(hC8855[0]){
    //Error handling
}

//Set the measurement condition
GateTime = 0x06; //Gate time = 1ms
TransferMode = 2; //Block transfer mode
NumberOfGate = 100;
DWORD          DataBuffer[NumberOfGate]; //For buffering data
BYTE ResultReturned;

if(!C8855Setup(hC8855[0], GateTime, TransferMode, NumberOfGate){
```

```

        //Error handling
    }

    //Start measuremnet
    TriggerMode = C8855_SOFTWARE_TRIGGER;//Software trigger mode
    if(!C8855CountStart(hC8855[0], TriggerMode){
        //Error handling
    }

    //Transfer data
    C8855ReadData(hC8855[0], DataBuffer, &ResultReturned);
    if(ResultReturned == C8855_TRANSFER_ERROR){
        //Error handling
    }

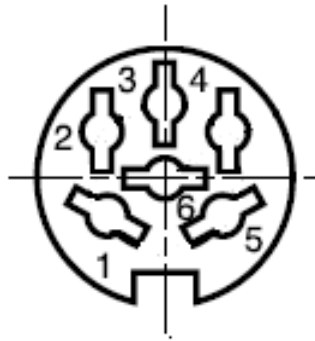
    //Stop measurement
    if(!C8855CountStop(hC8855[0]){
        //Error handling
    }

    //Release handle
    if(!C8855Close(hC8855[0]){
        //Error handling
    }

```

8. Power and general-purpose output receptacle

An external view of the DC OUT (power and general-purpose output) receptacle is shown below.



The pin arrangement for the DC OUT receptacle is shown below.

Terminal No.	Signal name
1	Power output for photon counting head
2	NC
3	GND
4	General-purpose output* (2 ⁰ bits)
5	General-purpose output* (2 ¹ bits)
6	GND

Use terminal No. 3 as the power supply ground for the photon counting head.

Use the terminal No. 6 as the ground for general-purpose output.

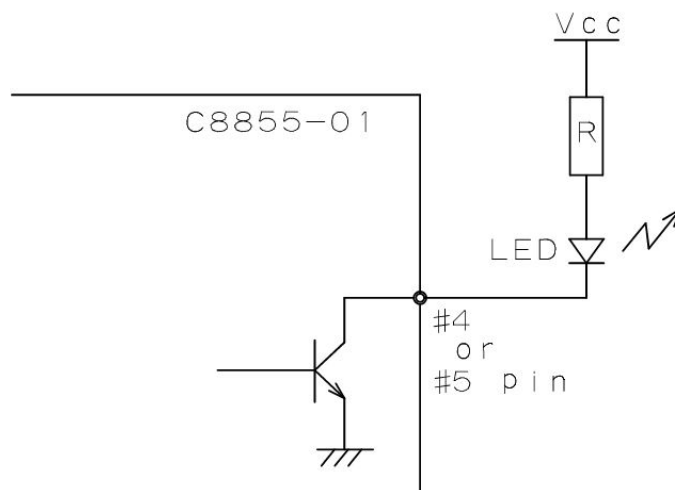
When wiring, check the wiring numbers on the power and general-purpose output connector that comes with this unit.

※General-purpose output

General-purpose outputs: Open-collector outputs

Application: for Indicator lamps, Alarm reset etc.

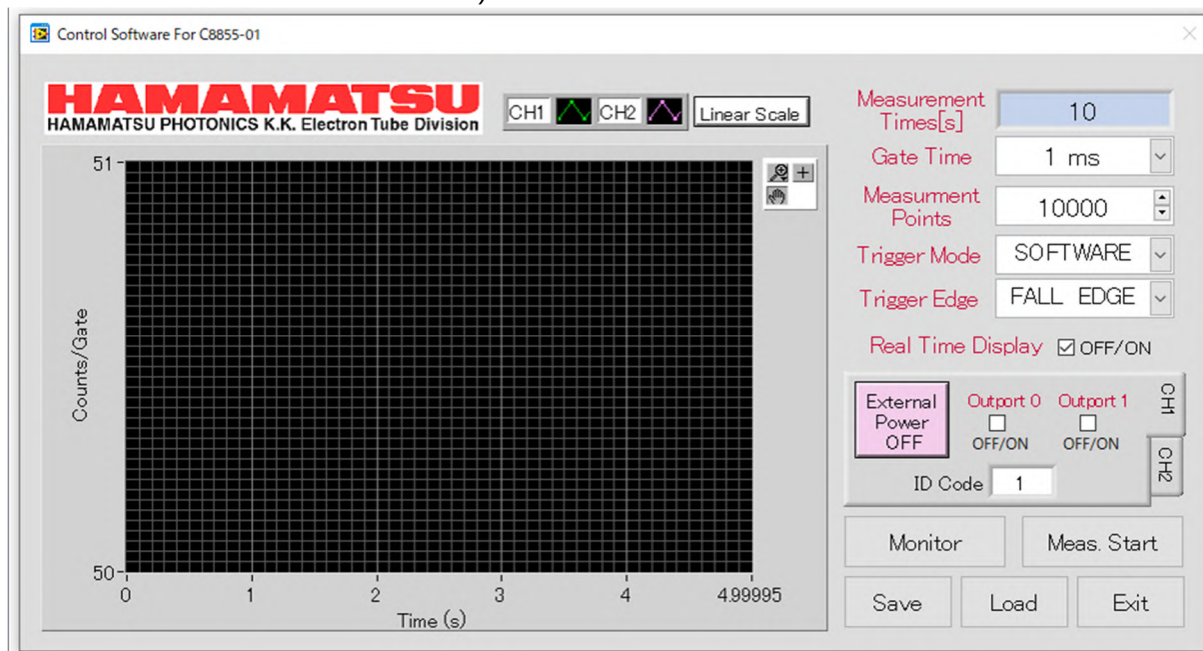
Fig. connection example



9. How to use sample software

The sample software supplied with this unit was created using LabVIEW™ 2017 SPI (Japan National Instruments). This sample software controls up to two C8855-01 units and supports measurement and storage of the data.

The following window appears when the sample software has started. (See 5-2, "Installing the sample software" for how to install the software.)



Measurement Time [sec]

Displays the measurement time calculated by multiplying "Gate Time" by "Measurement points".

Gate Time

Set the C8855-01 internal gate time.

Measurement points

Set the number of data to record in the gate time during measurement (10 – 100 000 points).

Trigger Mode

Select the trigger mode (External or Software trigger mode).

Trigger Edge

Select the edge direction of the trigger signal detected in external trigger mode.

Real Time Display

Set whether or not to display count data during measurement.

* When controlling two C8855-01 units, set the following 4 items by selecting and displaying the "CH1" and "CH2" tabs.

External Power OFF/ON

Pressing this button provides power to the photon counting head.

Output 0

Selecting this check box provides general-purpose output (2⁰ bits).

Output 1

Selecting this check box provides general-purpose output (2¹ bits).

ID Code

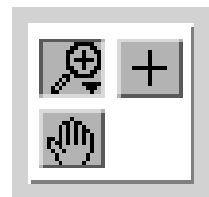
Displays the ID switch number of the C8855-01.

	Pressing the "Linear/Log Scale" button switches the Y-axis scale of the graph.
	Pressing the "Monitor" button displays count data per second.
	Pressing the "Meas. Start" button starts measurement.
	Pressing the "Save" button records measurement data.
	Pressing the "Load" button calls measurement data.
	Pressing "Exit" button quits the sample software.

Use the graph tools shown at right as needed.

The "magnifying glass" tool magnifies a portion on the graph or reduces it, or returns it back to the initial setting.

The "hand" tool moves the graph screen by dragging at any point on the screen.



* The sample software source file is listed in the "Sample" → "Source" folder.



■ Precautions for controlling two C8855-01 units

When controlling two C8855-01 units, the ID switch with a smaller number is identified as CH1. The sample software automatically checks the ID switch and sets the corresponding channel.



■ Recording of measurement data

Data measured with the sample software is recorded in the following format: Measurement time, CH1 C8855-01 count data, and CH2 C8855-01 count data are sequentially recorded by the number of "Measurement points". Either a tab or comma can be used as the delimiter between each data. When the tab delimiter is selected, the file extension will be "xls". When the comma delimiter is selected, the file extension will be "csv".



■ If the sample software fails to communicate with this unit during measurement

1. Open the Windows® Task Manager by pressing the CTRL+ALT+DEL keys, and then end the sample software.
 2. Unplug the AC adapter output terminal from this unit.
 3. Unplug the USB cable from this unit.
 4. Plug the AC adapter output terminal back into the DC IN receptacle on this unit.
 5. Plug the USB cable back into the USB port on this unit.
 6. Check that the OS is recognizing this unit and then restart the sample software.
- * Steps 2 to 5 can be skipped by pressing the "RESET" switch.



■ Do not start other application software while the sample software is running.

This unit communicates with the PC through the USB cable. If another application software handling complex processing and graphs has started and imposed an excess load on the OS, then the communication speed may slow and in worst cases the sample software may freeze up.

10. Precautions for controlling multiple units

The supplied sample software controls only up to two C8855-01 units.

To control three or more units, you need to create application software that meets your needs by referring to this instruction manual.

The following describes the precautions to take when controlling multiple C8855-01 units. Refer to these when creating application software.



■ Transfer the data by taking into account the FIFO memory in this unit.

This unit has an internal FIFO memory capable of storing 1,024 data.

The data transfer time is determined by the gate time multiplied by the "NumberOfGate" (an argument of C8855Setup()) setting (see page [6-1. Double counter method](#)).

The number of data to be transferred increases as the number of C8855-01 units to be controlled is increased, so be careful of the data processing.



■ Performance may change depending on the PC performance and USB connector position.

Performance may be affected by the performance of the PC being used.

The data transfer speed may vary depending on the USB connector position.



■ About C8855MOpen()

When C8855MOpen() is executed, the handle of the connected C8855-01 is returned. However, the hardware is not necessarily recognized in the order of the ID switch. Always execute C8855ReadID() to check the ID switch.



■ About C8855Start() processing

Delays occur even if multiple C8855Start() functions are executed using multi-threads, since the USB is a serial line.

If such delays create problems with measurement conditions, using external triggers is recommended.



■ About C8855Readdata() processing

Use multi-threads when executing multiple C8855Readdata() functions to transfer data from multiple C8855-01 units. A timeout error may occur if a single-thread is used.

11. Specifications

11-1. General ratings

- Power input (AC adapter): 100 V to 240 V $\pm$ 10 %
- Power supply frequency (AC adapter): single-phase 50 Hz / 60 Hz
- Consumption current (AC adapter): 0.4 A or less
- Dimensions (main unit): 120 mm (W) $\times$ 96 mm (D) $\times$ 30 mm (H) <excluding projecting parts>
- Weight (main unit): 250 g
- Usage location: Indoor
- Usage altitude: 2000 m or less
- Pollution degree: 2
- IP code: IP20
- IK code: IK08
- Overvoltage category: II
- Operating temperature / humidity (main unit): +5 °C to +45 °C / 80 % or less (no condensation)
- Storage temperature / humidity (main unit): 0 °C to +50 °C / 85 % or less (no condensation)

11-2. Electrical specifications

Item		Specifications
Signal input section	Number of input channels	1
	Input pulse level	CMOS positive logic, H Level=2 V (min)
	Input pulse width	8 ns or longer
	Input impedance	50 Ω
Counter section	Number of counter channels	1
	Maximum count frequency	50 MHz
	Maximum count capacity	2 ³² counts/counter gate time
Counter gate section	Counter gate time	50 μ s to 10 s (adjustable in 1, 2 and 5 steps)
	Gate width accuracy	1 % $\pm$ 10 ns of gate width
	External trigger signal	TTL edge (Default: fall edge) ※possible to choose fall or rise edge in software control.
	External trigger signal width	100 ns or longer
	Delay between trigger and gate	1 μ s
	Jitter between trigger and gate	1 μ s Max.
FIFO (First-In First-Out) capacity		1024 $\times$ 4 bytes
USB		Version 1.1
ID switch		0 to F (hexadecimal number)
Power supply output for photon counting		+5 V, 200 mA Max.
General-purpose output		Open collector, 2 bits Device: 74LS06 or equivalent Maximum breakdown voltage: 30 V Maximum current: 40 mA Insulation ratings required for external circuits: 6 V dc
Connection cable length		Less than 2 m when connecting to C8855-01
Compatible OS (operating system)		Windows® 10 Pro Windows® 11 Pro

11-3. Other specifications

- Applicable RoHS Standard IEC 63000
- Applicable safety standards IEC 61010-1

- Applicable EMC standards IEC 61326-1:

Emission limits: CISPR 11 Group1 Class B

Immunity requirements: Table1

Performance level :

Criterion: A

Count value	Count value fluctuates within ± 1 % of the input signal.
USB	USB communication error must not occur.

Criterion: B

Count value	When immunity is applied, count value fluctuates within ± 30 % of the input signal.
USB	USB communication error must not occur.

Criterion: C

Count value	Count value may be abnormal value when immunity is applied. But after removing the interference, Count value must return to intentional value by operator's manual operation.
USB	USB communication may stop. But after removing the interference, USB communication must resume by operator's manual operation.

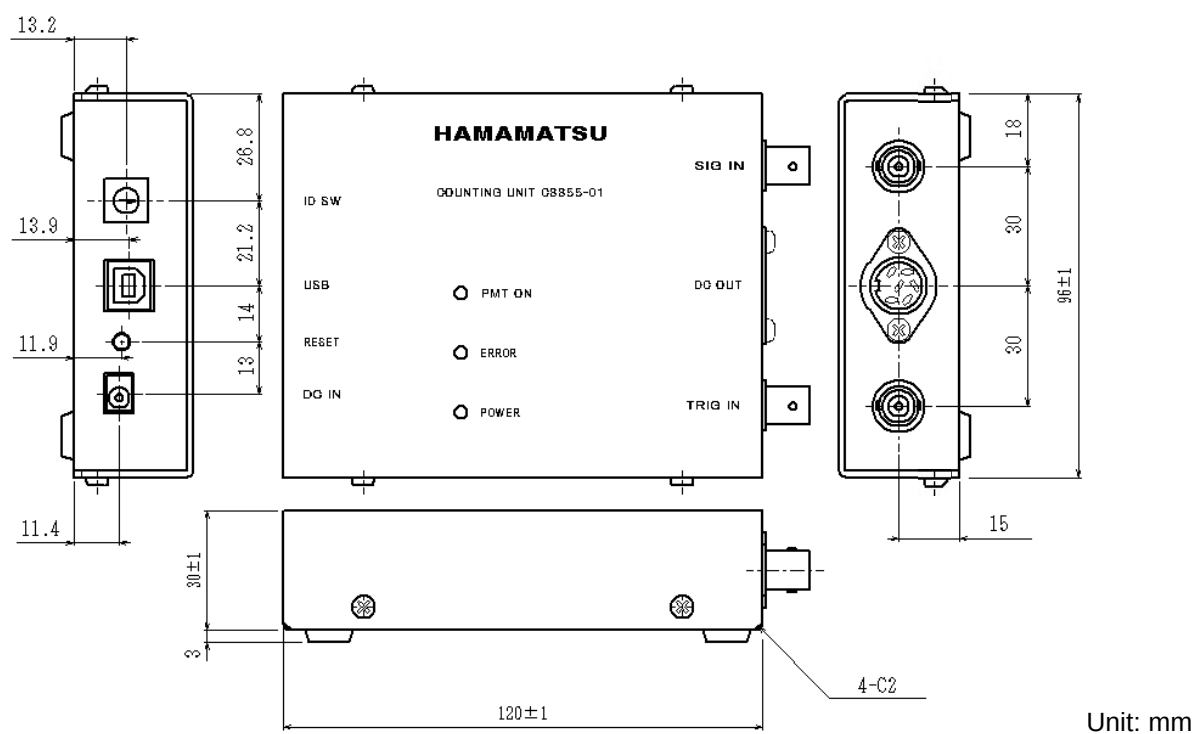
This unit is not designed to intentionally generate and use the ISM frequency band.

This unit is intended for use in light industry environment.

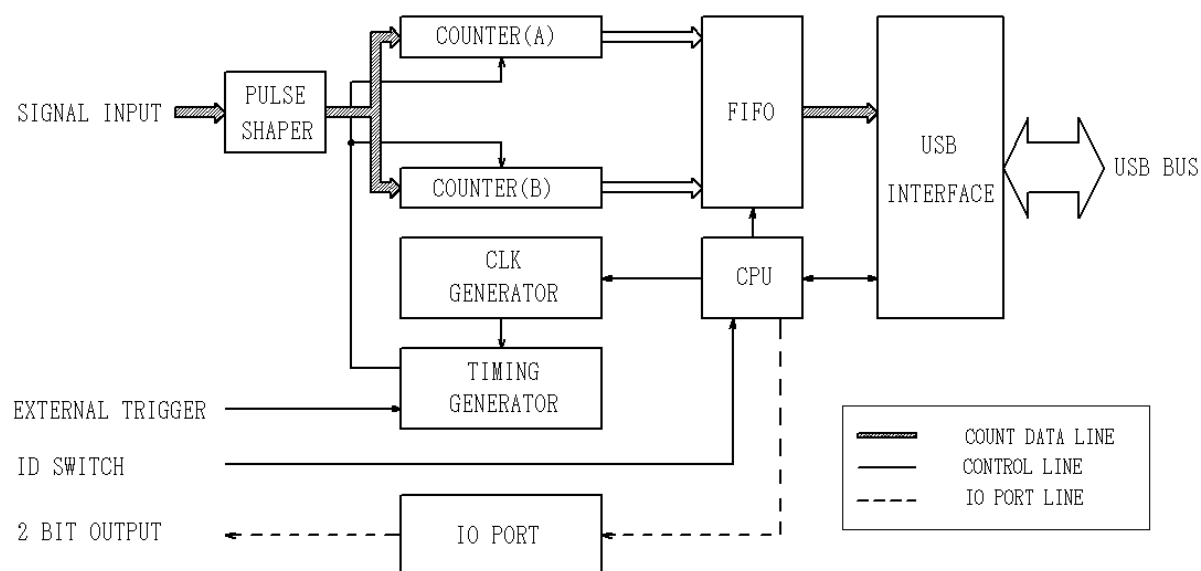


This unit is an electric shock protection class II device.

11-4. Dimensional outline



11-5. Block diagram



12. Troubleshooting

Typical trouble symptoms are described below.

Please contact our sales office for assistance if the problem still occurs even after taking the specified corrective action.

■ Plug-and-Play does not operate

Action 1: Are you using an unsupported operating system (OS)?

This unit supports the following OS:

Windows® 10 Pro and Windows® 11 Pro

Action 2: Is power being supplied?

Check that there is no abnormality in the power supply from the USB line.

Check the AC adapter and the AC cable wiring and connections.

Action 3: Is the USB cable connected?

This unit may not be recognized by the PC if the USB cable is connected during PC startup.

Remove the USB cable from the PC and then reconnect it.

■ Power indicator LED (green) does not light up even with power supplied.

Action 1: Is power being supplied?

Check that there is no abnormality in the power supply from the USB line.

Check the AC adapter and the AC cable wiring and connections.

Action 2: Is there a problem with wiring to the TRIG IN (external trigger input) receptacle?

Operation of the internal power supply in this unit will be unstable if the input signal is shorted to GND.

■ Error display LED (red) lights up during operation

Action 1: Is other software besides the control software for this unit currently running?

If other software is running during data transfer on this unit, then this may cause a drop in data transfer speed or make correct data transfer impossible.

Shut down any other currently running software before using the control software for this unit.



If the above troubleshooting steps still do not solve the problem, then there may be a problem with the internal circuitry. Please contact our sales office about returning the product for repair.

13. Warranty

This product has been thoroughly tested by Hamamatsu Photonics and checked to meet nominal performance specifications before shipment. Should any failure be found in this product due to defects in the workmanship or materials used in manufacture, please notify our sales office or representatives. This product is warranted for a period of one year from the date of delivery.

The warranty is limited to free repair or replacement of defective parts when the claim is made within one year after delivery.

However, even within the warranty period, the warranty shall not apply to failure in cases where the product has been abused due to not following this instruction manual, mishandled, modified or damaged by accidents such as natural or man-made disasters.

We are not liable for any physical injury and equipment damage arising from incorrect use and handling of this product, which did not comply with the "Safety precautions" and other instructions in this manual.

14. Repair

If a failure is found in the product or you suspect possible trouble, contact us with the specific symptom and detailed description of the trouble, as well as the production serial number. We will make every effort to repair the returned product in as short a time as possible. In the following cases, however, the repair might be expensive or repair might be refused.

- The product was purchased a long time ago.
- The maintenance parts used in the product are not in current production.
- The product was modified or altered.
- The product was severely damaged.
- Other unavoidable factors

Revision history

May. 2025

15th edition

The specifications and contents in this instruction manual are subject to change without prior notice.

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. www.hamamatsu.com

HAMAMATSU PHOTONICS K.K., Electron Tube Division
314-5, Shimokanzo, Iwata City, Shizuoka Pref., 438-0193, Japan, Telephone: (81)539/62-5248, Fax: (81)539/62-2205

Counting Unit
C8855-01

取扱説明書

HAMAMATSU
P H O T O N I S O U R B U S I N E S S

目次

	頁
1. 安全上の注意事項.....	42
1-1. 警告表示の分類.....	42
1-2. 安全上の注意.....	42
1-3. 廃棄方法について.....	42
1-4. 登録商標について.....	42
1-5. FCC 声明.....	43
2. 概要.....	43
3. 各部の名称.....	43
3-1. 本装置外観.....	44
3-2. ACアダプタ外観.....	45
4. 構成品.....	47
5. セットアップ.....	48
5-1. デバイスドライバのインストール.....	48
5-2. サンプルソフトウェアのインストール.....	54
6. 機能説明及び使用方法の注意点.....	55
6-1. ダブルカウンタ方式とは.....	55
6-2. ハードウェアの認識について.....	55
6-3. 使用手順について.....	56
7. 制御ソフトウェアについて.....	57
7-1. ソフトウェアの構成.....	57
7-2. API関数の機能.....	59
7-3. API関数の解説.....	60
7-4. プログラミングフロー.....	68
7-5. プログラミング例.....	69
8. 電源出力及び汎用出力用レセプタクル情報.....	71
9. サンプルソフトウェアの使用方法.....	72
10. 複数台制御の注意点.....	73
11. 仕様.....	74
11-1. 一般定格.....	74
11-2. 電氣的仕様.....	74
11-3. その他の仕様.....	75
11-4. 外観図.....	76
11-5. ブロックダイアグラム.....	76
12. トラブルシューティング.....	77
13. 保証.....	78
14. 修理.....	78

1. 安全上の注意事項

ご使用になる前に、必ずこの「安全上の注意事項」をよくお読みになり、注意事項を守った上で本装置をご使用ください。本取扱説明書で指定していない方法での使用は、本製品が備えている保護機能を損なうことがあります。

1-1. 警告表示の分類

この取扱説明書をよりよく理解していただくために、警告表示の分類を以下のように使い分けています。これらの内容をよく理解し、指示を守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負うことが想定される内容、物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。



この記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



この記号は、行なってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行なわないでください。



この記号は、必ず行なっていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。

1-2. 安全上の注意



警告



ACアダプタを分解しないでください。感電するおそれがあります。



本装置のカバーを取り外さないでください。感電するおそれがあります。



濡れた手で触らないでください。感電するおそれがあります。



注意



結露が発生するような、湿度環境下では使用しないでください。
結露により内部精密電子部品が破損するおそれがあります。
精密電子部品が破損すると、火災・感電の原因となります。
付属品以外の電源ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。



コネクタプラグ着脱の際は、必ずコネクタプラグを持って行なってください。
ケーブルに負荷をかけると、断線するおそれがあります。



本装置内部には精密電子部品を搭載しております。
過度の振動・衝撃、ホコリの多い場所での使用や保管をしないでください。
精密電子部品の破損を引き起こし、火災・感電の原因となります。
ケーブル類の抜き差しが困難となるような配置を避けてください。
動作中に濡れた手で触れないでください。本体の手入れは乾いた布で拭いてください。

1-3. 廃棄方法について

本装置を廃棄する場合は廃棄物処理法に則り、自ら適正に処理して頂くか、もしくは許認可を受けた適正な産業廃棄物処理業者へ委託して下さるようお願いいたします。
国外で使用し、その国で廃棄する場合は、それぞれの国・州の廃棄物処理に関する法令に従って適正に処理して下さるようお願いいたします。

1-4. 登録商標について

- ・Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・LabVIEW™は National Instruments の米国およびその他の国における商標です。
LabVIEW™は米国 National Instruments Corporation(NI)の製品および商標です。国内では日本ナショナル・インスツルメンツ株式会社(日本 NI)から発売されています。
- ・その他の商品名、ソフト名についての該当商品製造各社の商標および登録商標については省略します。

1-5. FCC 声明

本製品は試験の結果、FCC 規則パート 15 によるクラス B デジタルデバイスの制限に適合していることが確認されています。

これらの制限は、住宅環境への設置における有害な干渉を適切に防止するために設けられています。

本製品は無線周波を発生、使用、放射しておりますので、製品同梱の取扱説明書に従って正しく設置、運用をお願い致します。

万が一、正しく設置、運用されない場合は、無線通信に有害な干渉を起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置環境ならば干渉が発生しないという保証はありません。

もし本製品がラジオやテレビ受信機へ有害な干渉が発生している場合、ユーザーは以下の対策によって干渉を防止することを推奨します。

(本装置を ON / OFF することで、本装置に起因する干渉が一度ご確認をお願い致します。)

- ・受信アンテナの向きや位置を変えてください。
- ・本製品と受信機の間隔を広げてください。
- ・受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに機器を接続してください。
- ・ラジオやテレビの購入業者、技術者に相談してください。

2. 概要

本装置はUSBインターフェースを内蔵したパルスカウンタです。お手持ちのパーソナルコンピュータのUSBポートに接続し、ソフトウェアにて制御および計数結果を表示・記録するものです。

入力信号はロジック信号(CMOS正論理)です。よって、フォトンカウンティングヘッドシリーズ(弊社製品)の出力信号を接続すれば、フォトンカウンタとしてご使用いただけます。

パルス計数の時間は内蔵するカウンタゲート時間50 μ s ~ 10 sから選択出来ます。

最大カウント数は32ビット(4294 967 295 カウント)なのでダイナミックレンジの広い測定が可能です。

パルスを計数するカウンタ部はダブルカウンタ方式を採用しています。ダブルカウンタ方式とは入力信号に対してカウンタ回路を並列に2個配置し、1つ目のカウンタ回路が計数した結果をメモリに記録している間、もうひとつのカウンタ回路が動作し、入力信号を計数します。これにより時間軸に対してデッドタイムのないパルス計数が可能となります。

また、外部供給用電源として+5 Vを出力することができ、フォトンカウンティングヘッドシリーズ電源として活用することが可能です。(電源容量:+5 V / 200 mA Max)

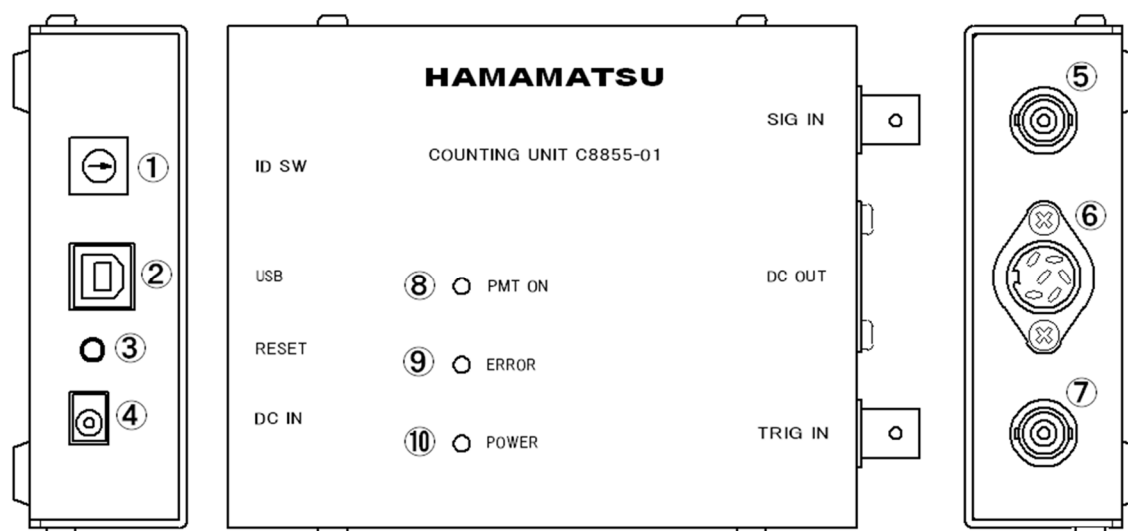
本装置はUSBのホットスワップに対応しているので、パーソナルコンピュータの再起動は不要です。また、Windows® 10 Pro 及び Windows® 11 Pro 対応のデバイスドライバ、ダイナミック・リンク・ライブラリ、サンプルソフトウェアを付属しているため、セットアップに要する時間を大幅に短縮できます。

尚、サンプルソフトは日本ナショナルインスツルメンツ社製 LabVIEW™ で構成されています。

3. 各部の名称

3-1. 本装置外観

以下に本装置の外観を示します。



① IDスイッチ

本装置のIDスイッチを設定します。
パーソナルコンピュータに複数台接続する場合に本装置の認識番号となります。



設定を変更する場合は精密ドライバ (マイナス) を使用してください。
精密ドライバ以外で調整すると、IDスイッチが変形、破損する恐れがあります。

② USB 接続レセプタクル

付属の USB ケーブルを接続します。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

③ リセットボタン

本装置をリセットする場合に使用します。
USB通信が不通になった際に、リセットボタンを押すことで本装置を初期化します。

④ 電源入力用レセプタクル

付属の AC アダプタの出力端子を接続します。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

⑤ 信号入力用レセプタクル (BNC-R:DDK)

ロジック(CMOS 正論理)パルス信号を入力します。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

⑥ 電源出力および汎用出力用レセプタクル (TCS2260-011277/HOSHIDEN)

フォトンカウンティングヘッド用電源および汎用出力 (2 ビット) を出力します。
ピン配置に関しては 8. 電源出力および汎用出力用レセプタクル情報 を参照してください。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

⑦ 外部トリガ信号入力用レセプタクル (BNC-R:DDK)

外部トリガ信号(TTL)を入力します。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

⑧ 電源出力表示LED

電源供給が開始されると、橙色に発光します。

⑨ エラー表示LED

本装置内にエラーが発生すると、赤色に発光します。



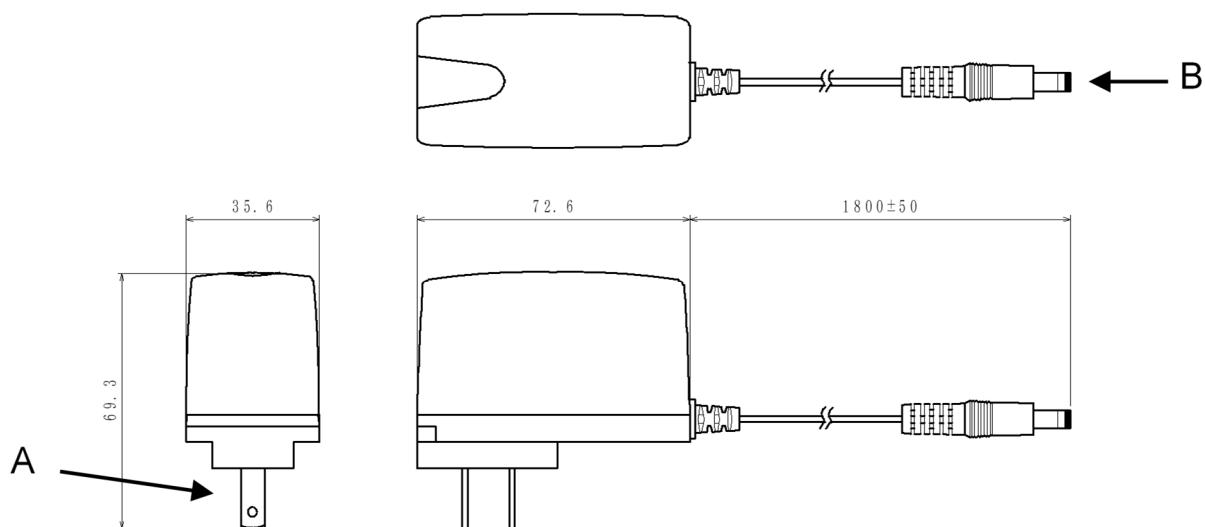
このLEDが点灯したら、制御ソフトウェアを終了してください。
制御ソフトウェアを終了後、リセットボタンを押して本装置を初期化してください。

⑩ 電源供給表示LED

本装置に電源が供給されると、緑色に発光します。

3-2. ACアダプタ外観

以下にACアダプタの外観を示します。



A: AC電源入力用プラグ

ACコンセントに挿入します。

供給可能な電圧範囲は100 V ~ 240 Vです。

B: 出力端子

本装置の電源入力用レセプタクルに挿入します。



各コネクタプラグの着脱の際はレセプタクル部分に過度の衝撃を与えないでください。
過度の衝撃を与えると、コネクタプラグおよびレセプタクルが変形、破損する恐れがあります。

4. 構成品

梱包内に以下のものすべてが揃っていることを確認してください。

万一、構成品の不足、または外観に異常が認められる場合には、弊社電子管営業推進部までご連絡ください。

品名	数量
カウンティングユニットC8855-01	1
ACアダプタ	1
USB接続ケーブル	1
電源出力および汎用出力用コネクタ (TCP0566-715267 / HOSHIDEN)	1
取扱注意	1
CD-R(各種ソフト収録)	1

5. セットアップ

以下で説明する手順はご使用になるパーソナルコンピュータのOS (オペレーションシステム) が、Windows® 10 Pro 及び Windows® 11 Pro の場合に限りです。

※それ以外のOSに関して、本装置はサポートしておりません。

5—1. デバイスドライバのインストール

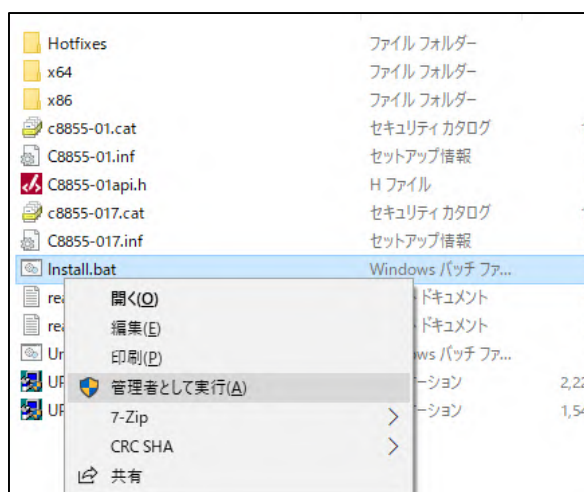
以下の手順に従ってデバイスドライバのインストールを行ってください。インストールがうまく行かない場合は、手動インストールを試してください。

- ① パーソナルコンピュータの電源を投入します。
- ② 付属のUSBケーブルで本装置とパーソナルコンピュータを接続します。

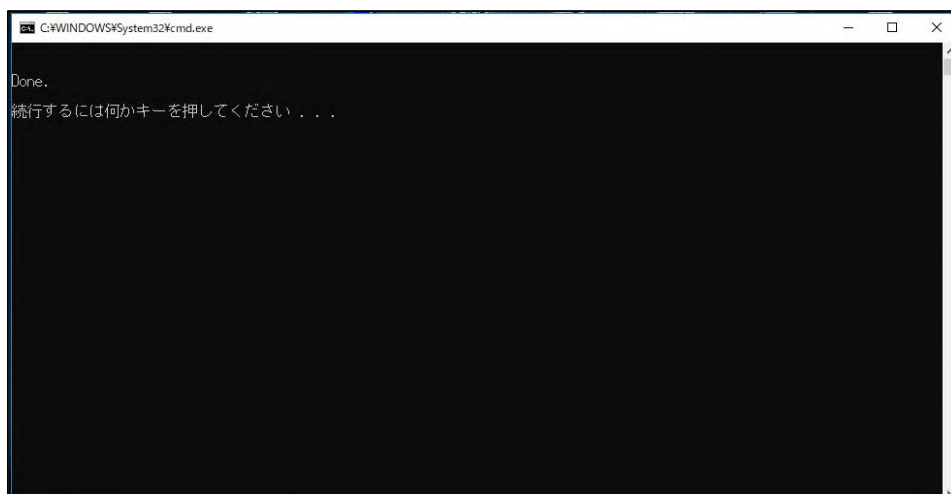


USBポート以外には接続しないでください。
USBポート以外に接続すると、感電や火災、またはパーソナルコンピュータを破損する原因となります。

- ③ 付属のCD-RをパーソナルコンピュータのCD (DVD) ドライブに挿入します。
- ④ CD-R内のフォルダ『Driver』中のファイル『Install.bat』を右クリックして管理者権限で実行します。



- ⑤ コマンドプロンプトが立ち上がり、ドライバのインストールが開始されます。
画面の指示に従っていずれかのキーを押すと、コマンドプロンプトが閉じます。

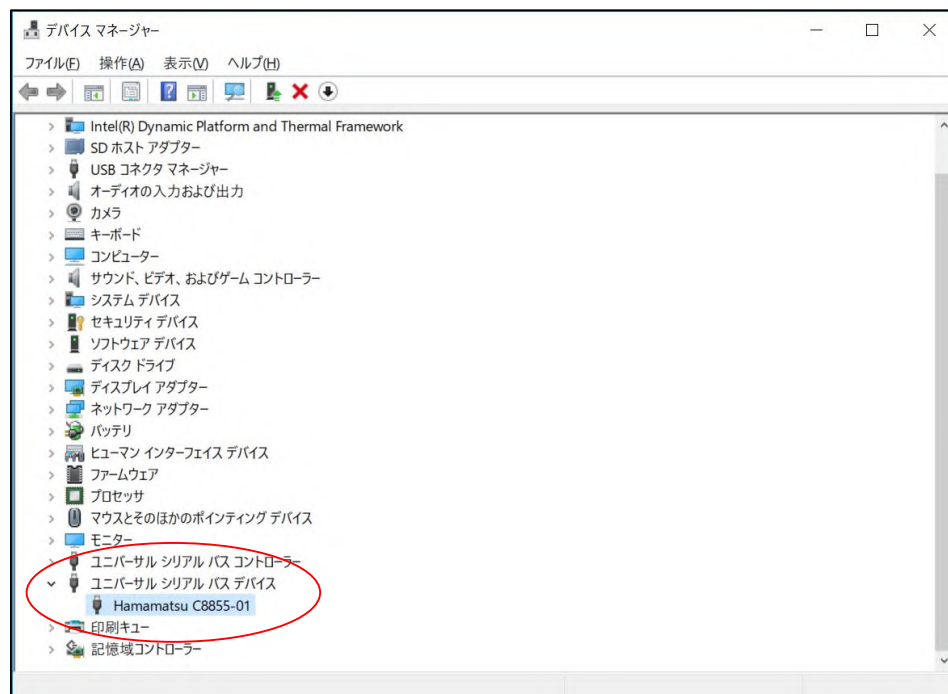


以上でインストール完了です。

デバイスマネージャにて本装置のデバイスドライバが正常にインストールされたかを確認します。

下図のようにユニバーサル シリアル バス デバイスが生成され、その下に Hamamatsu C8855-01 が構築されていれば成功です。

万一、ドライバが存在しない場合は、一旦USBケーブルを本装置から抜き取り、項目②に戻ってインストール作業を実施してください。

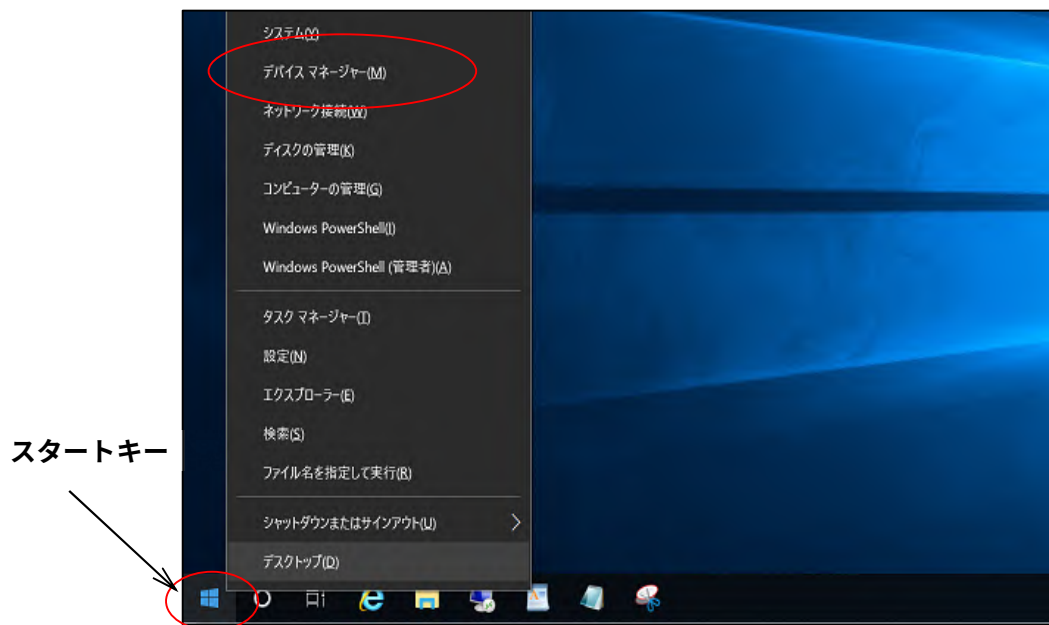


手動インストール

上記手順でインストールが上手くいかない場合、上記手順③から、次の手動インストールを実行してください。

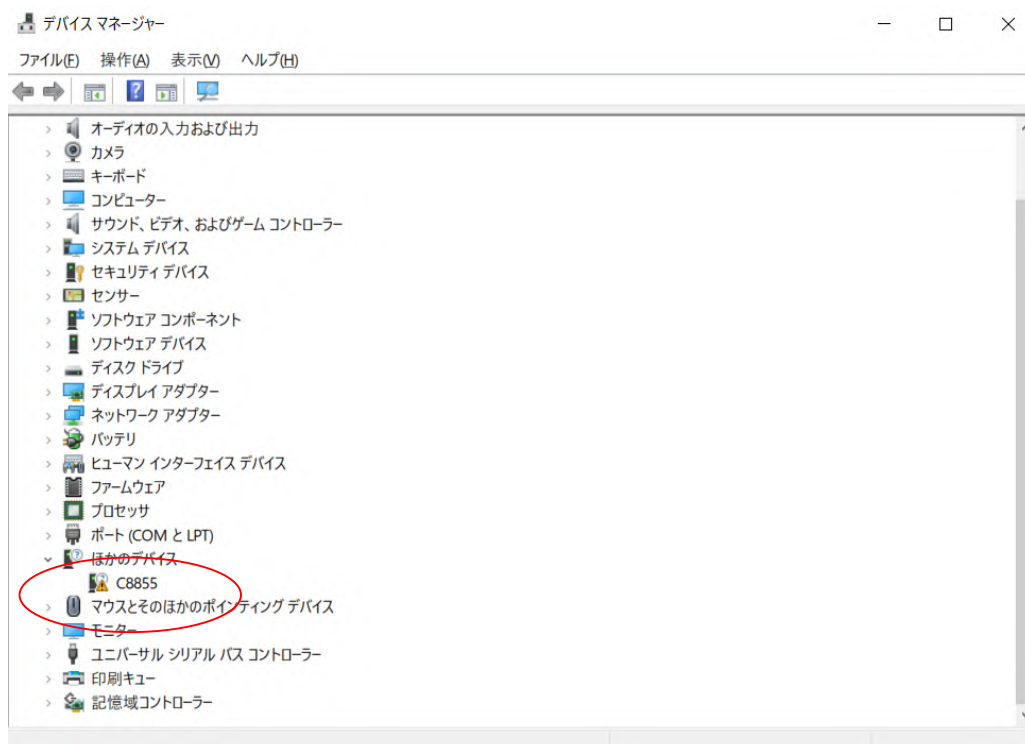
④' デバイスドライバマネージャを起動します。

スタートキーを右クリックして、デバイスマネージャを開きます。

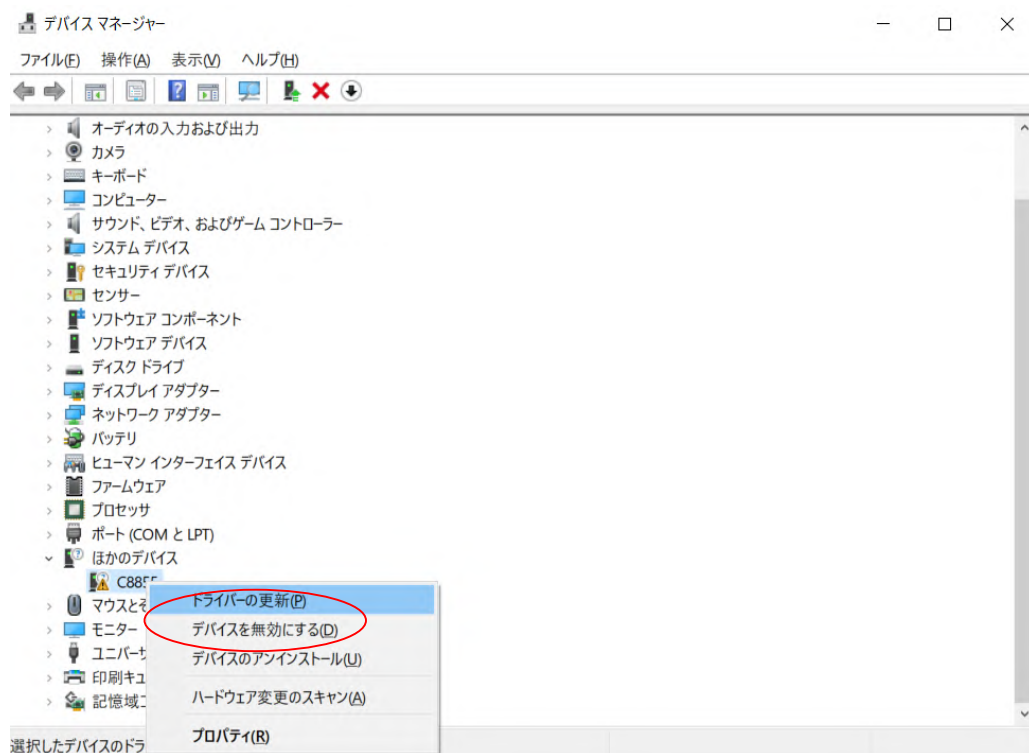


⑤' ドライバの更新

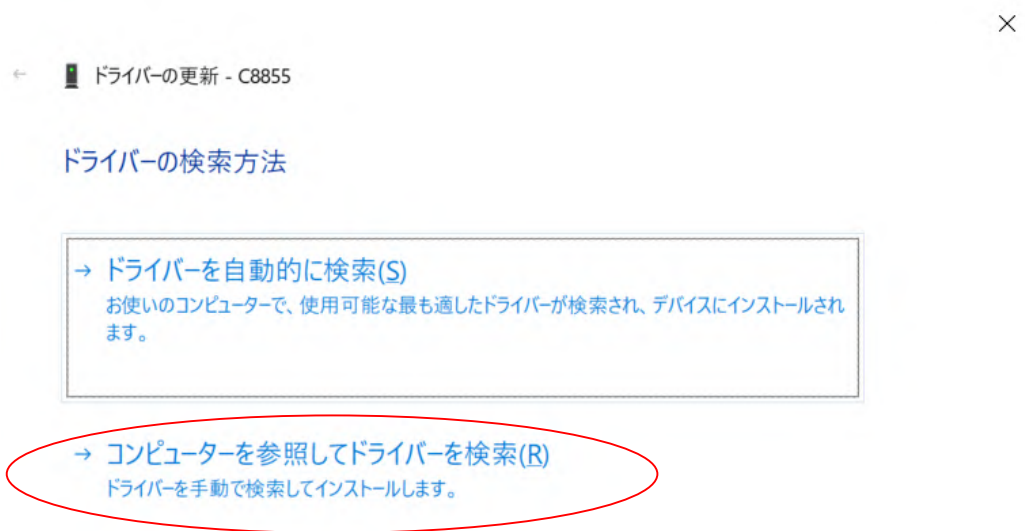
ほかのデバイスの C8855 を開きます (ダブルクリック)。



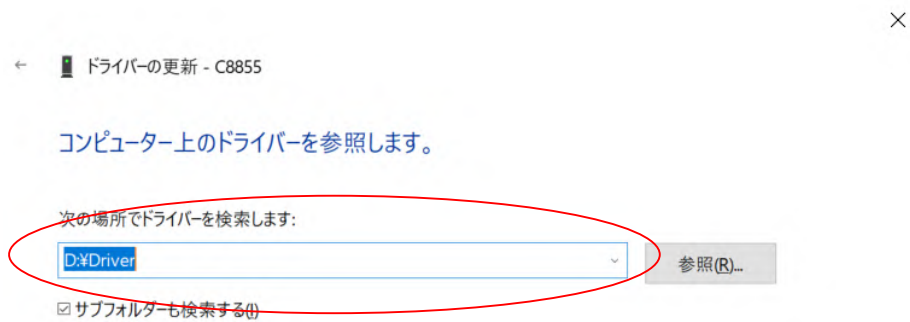
「ドライバの更新」を開きます (ダブルクリック)。



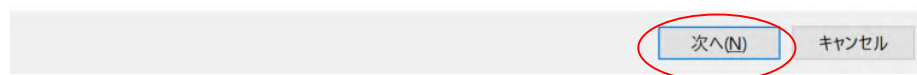
手動検索を選択します。



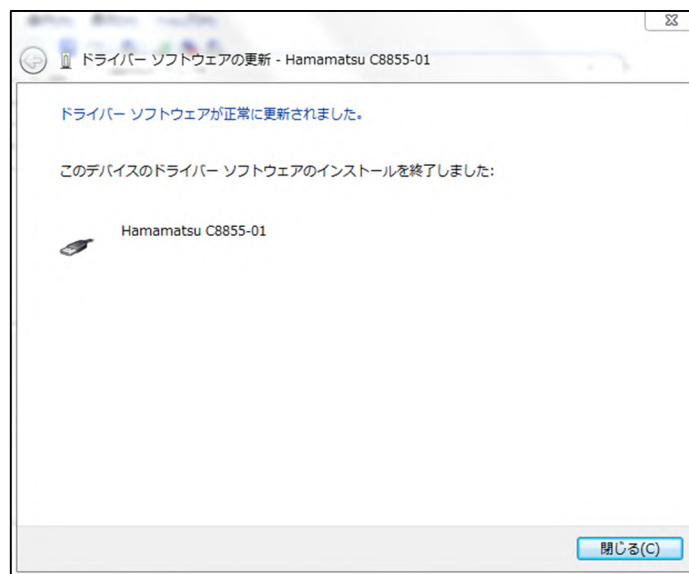
‘参照(R)’から、CD-R内のフォルダ『Driver』を指定し、次へ進みます。



→ コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)
この一覧には、デバイスと互換性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバーが表示されます。



更新メッセージの表示



5—2. サンプルソフトウェアのインストール

付属のCD-Rから本装置を制御するサンプルソフトウェアをインストールします。

※サンプルソフトウェアは Windows® 8.1 以前のOSでは動作いたしません。

① 付属のCD-RをパーソナルコンピュータのCD(DVD)ドライブに挿入します。

② フォルダ『 Sample 』→『 Installer_x86 』内のsetupアイコン
(右図参照)をダブルクリックしてください。または'setup.exe'を
ダブルクリックしてください。



③ 自動的にインストーラーが起動し、サンプルソフトウェアをインストールします。
OSによってはインストール後、再起動を実施する場合があります。
サンプルソフトウェアがインストールされると、『 スタート 』→『 プログラム 』メニューに
『 Counting Unit C8855-01 』の項目が作成されます。
項目下の C8855-01 を選択するとサンプルソフトウェアが起動します。



サンプルソフトウェアは日本ナショナルインスツルメンツ社製 LabVIEW™ で構成された 32bit アプリケーションです。
アプリケーションのソースコード (Vi ファイル) は、『 Sample 』→『 Source 』に 32bit
用及び 64bit 用それぞれが掲載されてあります。

本装置のソフトウェア制御に関しては、[7. 制御ソフトウェア](#)について をご参照ください。
サンプルソフトウェアの使用方法に関しては、[9. サンプルソフトウェアの使用方法](#)をご参照ください。

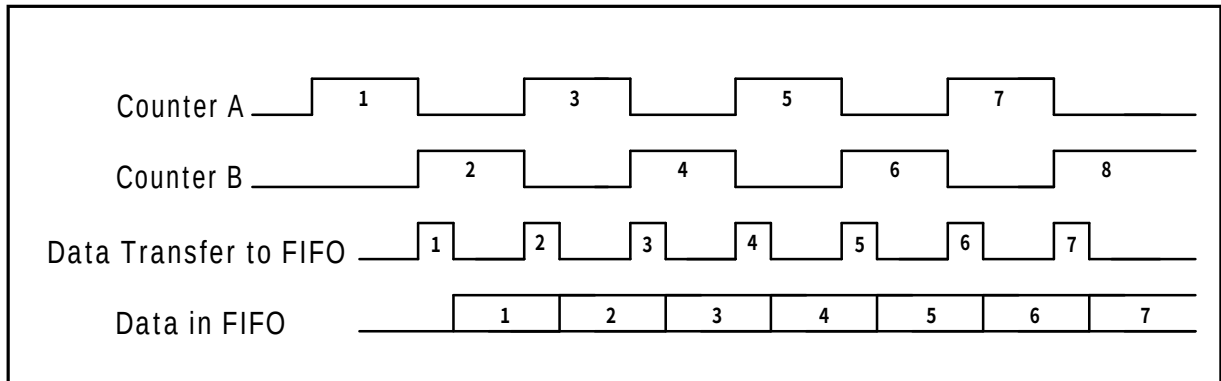


サンプルソフトウェアに関しての著作権は弊社の所有となりますので、本装置制御
以外の目的で複写および配布することはご遠慮ください。また、サンプルソフトウェア
に関する技術的なお問合せや、質問に関しても対応致しかねますので、ご了承ください。

6. 機能説明及び使用方法の注意点

6—1. ダブルカウンタ方式とは

本装置のカウンタ部はダブルカウンタ方式を採用しています。
以下にダブルカウンタの動作タイムチャートを示します。



入力された信号は、最初にカウンタAであらかじめ設定されたカウンタゲート時間動作し、入力パルスを計数します。カウンタAの計数が終了すると同時にカウンタBが計数を開始します。カウンタBが計数中にカウンタAの計数結果は内蔵のFIFOメモリに格納されます。次にカウンタBの計数が終了すると同時にカウンタAが計数を開始します。前記同様に、カウンタBの計数結果をFIFOメモリに格納、これを設定回数繰り返します。

FIFOメモリに格納された計数結果は順次、制御ソフトウェアによって読み出されます。

これにより、各カウンタの動作時間×ソフトウェアによって読み出される計数結果数で算出される時間内の信号変化をデッドタイムなく計数することができます。

上記説明では制御ソフトウェアによるパーソナルコンピュータへのデータ転送を順次と説明していますが、カウンタゲート時間が高速の場合、FIFOメモリ(最大1024カウントデータ)がすぐに一杯になります。

そこで、転送を要求する割り込みをどれだけFIFOメモリに計数結果が格納されたら発生させるかをあらかじめ本装置に対して設定しておきます。

これにより、設定された計数結果をひとまとめにしてパーソナルコンピュータへ転送します。



FIFOメモリ記録数×カウンタゲート時間で算出される時間内にデータ転送を終了させる必要があります。転送時間はパーソナルコンピュータの性能により変化します。アプリケーションソフトを構築する場合は、その点をご考慮ください。

6—2. ハードウェアの認識について

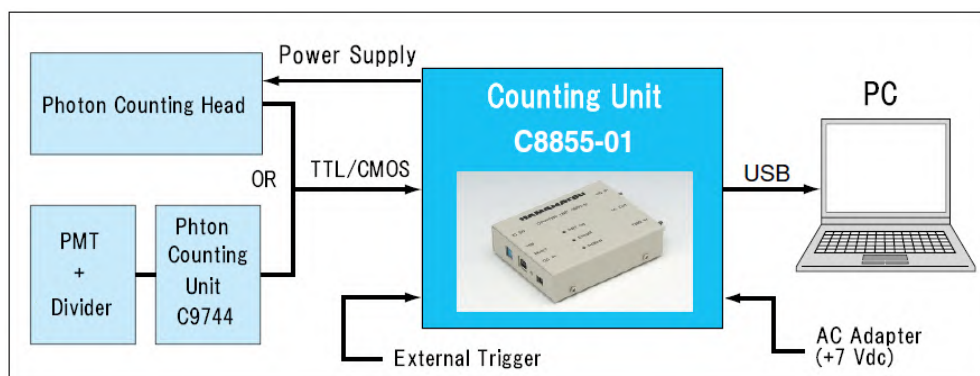
PCに本装置を認識させるタイミングは、USBコネクタがPCに接続された瞬間にプラグアンドプレイを実行します。



PC起動前に本装置を接続していても、認識されません。
必ずOSが起動後、USBケーブルを接続するようにしてください。

6—3. 使用手順について

以下に配線図を示します。



本装置への電源投入は以下の手順を厳守してください。本製品は USB バスパワーにより動作することが出来ますが、フォトンカウンティングヘッド用電源および汎用出力 (2 ビット) を使用する場合は AC アダプタを接続して下さい。

※信号源の手順に関しては各取扱説明書を参照願います。

- ① PCの電源を投入し、OSを起動させます。
- ② ACアダプタにACケーブルを接続し、コンセントに接続します。*
- ③ 本装置とACアダプタを接続します。*
- ④ ACアダプタ接続後、電源供給表示LED (緑) の発光を確認します。*
- ⑤ 付属のUSBケーブルでPCと本装置を接続します。
- ⑥ サンプルソフトウェアを起動します。

本装置の使用を終了する場合は以下の手順を厳守してください。

※信号源の手順に関しては各取扱説明書を参照願います。

- ① サンプルソフトウェアを終了します。
- ② 付属のUSBケーブルをPCおよび本装置から外します。
- ③ 本装置からACアダプタを外します。*
- ④ ACアダプタのACケーブルをコンセントから外します。*
- ⑤ ACアダプタからACケーブルを外します。*
- ⑥ PCの電源を切ります。

*AC アダプタ使用時のみ適用

本装置はデジタルパルス (TTL / CMOS) 専用のカウンタです。



本装置はデジタルパルス (TTL / CMOS) 専用のカウンタです。アンプ回路は内蔵していませんので、光電子増倍管の出力を直接接続しても信号を認識することはできません。
光電子増倍管の信号を接続する場合には、フォトンカウンティングユニットC9744等を経由してデジタルパルス (TTL / CMOS) に変換してください。



信号入力用ケーブルはBNCコネクタ付き、ケーブルインピーダンス50 Ω系のものを使用してください。ケーブルインピーダンスが50 Ω以外のものを使用すると信号が減衰して信号を認識できない場合が想定されます。



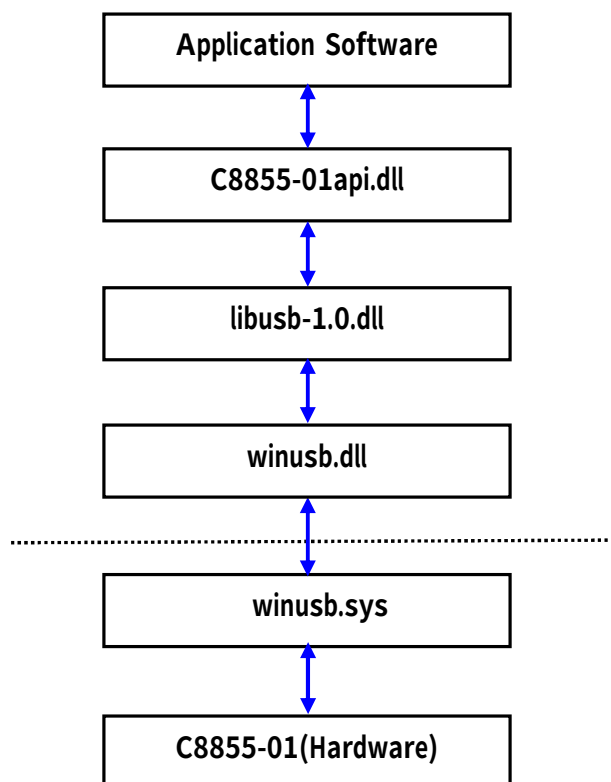
電源出力および汎用出力レセプタクル、外部トリガ信号入力用レセプタクルへの配線にはご注意ください。

GNDと短絡するような配線は、誤動作や故障につながる恐れがあります。

7. 制御ソフトウェアについて

7-1. ソフトウェアの構成

下図に本装置の制御およびカウントデータの取得を行うソフトウェアの構成を示します。



通常の Win32 アプリケーションソフトウェアは、C8855-01api.dll をアプリケーション上から呼び出します。

C8855-01api.dll には、「C8855」で始まる API 関数が用意されていますので、これを使うことで本装置の制御を行うことができます。

7-2. API関数の機能

本装置の各API関数について、その機能の概略を説明します。

- | | |
|------------------------|---|
| (1) C8855Open() | ドライバの初期化を行って、本装置を制御するためのハンドルを得ます。
このハンドルを使って、本装置へアクセスします。
本装置を1台だけ制御する場合に使用します。 |
| (2) C8855MOpen() | ドライバの初期化を行って、本装置を制御するためのハンドルを得ます。
本装置を複数台制御する場合に使用します。 |
| (3) C8855Close() | ドライバをクローズして、各種リソースを開放します。
実行後は本装置へのアクセスはできません。 |
| (4) C8855Reset() | 本装置を初期化します。
使用する前に必ず実行してください。 |
| (5) C8855CountStart() | 本装置の計数開始をソフトウェアから指示します。 |
| (6) C8855CountStop() | 本装置の計数動作を終了させます。 |
| (7) C8855Setup() | 本装置のカウンタゲート時間、データ転送モード、転送データ数を設定します。 |
| (8) C8855ReadData() | 本装置からカウントデータを読み出します。 |
| (9) C8855SetPmtPower | 本装置からフォトンカウンティングヘッド用電源を供給します。 |
| (10) C8855WritePort() | 本装置汎用出力(2ビット)にデータを書き込みます。 |
| (11) C8855ReadId() | 本装置のID番号を取得します。 |
| (12) C8855SetupEx() | 本装置のカウンタゲート時間、データ転送モード、転送データ数、外部トリガの検出エッジ方向を選択します。 |

7-3. API関数の解説

各API関数を解説します。定義名に関しては、C8855-01api.h にて定義してあります。
各設定値は、定義名一覧、及びゲート時間一覧をご参照ください。

(1) C8855Open()

宣言 HANDLE C8855Open(void);

パラメータ なし

戻り値

値	内容
	本装置制御に使用するハンドル (hC8855) の取得に成功しました。
INVALID_HANDLE_VALUE	関数が失敗しました。

解説 C8855-01api.dll でドライバを使用可能にするために呼び出します。
以後、他のAPIを使う場合には、戻り値であるハンドルを使用します。



本装置の操作が必要なくなったら、C8855Close()を呼び出してドライバを解放します。

(2) C8855MOpen()

宣言 BOOL C8855MOpen(BYTE board,
HANDLE *hC8855_1, HANDLE *hC8855_2,
HANDLE *hC8855_3, HANDLE *hC8855_4,
HANDLE *hC8855_5, HANDLE *hC8855_6,
HANDLE *hC8855_7, HANDLE *hC8855_8,
HANDLE *hC8855_9, HANDLE *hC8855_10,
HANDLE *hC8855_11, HANDLE *hC8855_12,
HANDLE *hC8855_13, HANDLE *hC8855_14,
HANDLE *hC8855_15, HANDLE *hC8855_16);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
board	BYTE	1-16	本装置の接続数を指定します。
*hC8855_1	HANDLE	-	ハンドル 1 の格納場所を指定します。
⋮			⋮
*hC8855_16	HANDLE	-	ハンドル 16 の格納場所を指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 C8855-01api.dll でドライバを使用可能にするために呼び出します。
以後、他の API を使う場合にはこの API が取得したハンドルを指定します。
本装置接続数以上のハンドル n には-1が格納されます。



本装置の操作が必要なくなったら、C8855Close()を呼び出してドライバを解放します。
BYTE board=16 で実行すると、OSが認識している本装置数を把握することができます。
C8855Open()と C8855MOpen()を併用することはできません。

(3) C8855Close()

宣言 BOOL C8855Close(HANDLE hC8855);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen() で得られたハンドルを指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 C8855Open()および C8855MOpen()で確保したハンドルを開放します。



この API が成功すると、以後パラメータ hC8855 は無効になります。
再度、本装置を制御する場合は C8855Open()および C8855MOpen()を呼び出して
新たなハンドル値を取得してください。

(4) C8855Reset()

宣言 BOOL C8855Reset(HANDLE hC8855);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen() で得られたハンドルを指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置の初期化を行ないます。



本装置を使用する前に必ず実行してください。

(5)C8855CountStart()

宣言 BOOL C8855CountStart(HANDLE hc8855, BYTE TriggerMode);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hc8855	HANDLE	-	C8855Open()およびC8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
TriggerMode	BYTE	C8855_SOFTWARE_TRIGGER C8855_EXTERNAL_TRIGGER	トリガモードを指定します。 <u>ソフトウェアトリガモード</u> C8855CountStart 関数を受信後、直ちにカウンティングを開始します。 <u>外部トリガモード</u> 外部トリガ信号入力後、直ちにカウンティングを開始します。 外部トリガ信号が入力されるまで本装置はトリガ待ち状態になります。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 TriggerMode で指定したトリガタイプで本装置の計数を開始します。



計数処理を実行する前に必ず実行してください。

(6) C8855CountStop()

宣言 BOOL C8855CountStop(HANDLE hc8855);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置の計数を終了させます。



計測が終了したら、必ず実行してください。

(7) C8855Setup()

宣言 **BOOL** C8855Setup(**HANDLE** hC8855,
 BYTE GateTime,
 BYTE TransferMode,
 WORD NumberOfGate);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
GateTime	BYTE	表「ゲート時間一覧」参照	ゲート時間を指定します。以下に設定値一覧を示します。
TransferMode	BYTE	C8855_BLOCK_TRANSFER	ブロック転送モードでデータ転送を行います。
NumberOfGate	WORD	1-512	取り込むカウンタゲート数を指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。



Setup()関数を用いた場合、本装置は外部トリガの立ち下がりエッジを検出します。外部トリガの検出エッジ方向を切り替えたい場合は、SetupEx()をご使用ください。

(8) C8855ReadData()

宣言 BOOL C8855ReadData(HANDLE hC8855,
 DWORD *DataBuffer
 BYTE *ResultReturned);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()およびC8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
*DataBuffer	DWORD	-	本装置から読み出したカウンタデータを格納するメモリ領域の先頭アドレスを指定します。
*ResultReturned ※	BYTE	0 C8855_ERROR_TRANSFER	カウンタデータ転送の結果を格納するアドレスを指定します。 データ転送が正常に実行された場合にこの値が格納されます。 <u>転送エラー</u> 転送エラーが発生した場合にこの値が格納されます。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置からデータの読み出しを実行します。
 NumberOfGate で指定したデータ数を一回の転送で読み出します。
 この転送は同期転送で実行されるので、読み出し中は制御がアプリケーションに戻ってきません。



カウンタデータ数を1025個以上読み込む場合は、C8855ReadData()を繰り返すことで、転送先のメモリ容量が許す限りのカウンタデータを転送できます。カウンタゲート時間が短い場合は NumberOfGate の数を多く設定し、カウンタゲート時間が長い場合は NumberOfGate の数を少なく設定します。



カウンタゲート時間が短く、NumberOfGate の数が小さすぎると、カウンタデータの取込みに対してUSBバス上の転送が間に合わなくなります。この時、ResultReturned に C8855_ERROR_TRANSFER が格納され、本装置エラー表示LEDが点灯します。このような場合は NumberOfGate の数を大きく設定してください。

(9) C8855SetPmtPower()

宣言 BOOL C8855SetPmtPower(HANDLE hC8855, BYTE PowerStatus);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
PowerStatus	BYTE	C8855_PMT_POWER_ON C8855_PMT_POWER_OFF	フォトンカウンティング用電源の出力を指定します。 電源出力を ON にします。 電源出力を OFF にします。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置からフォトンカウンティングモジュールに供給する電源の制御を実行します。

(10) C8855WritePort()

宣言 BOOL C8855WritePort(HANDLE hC8855 , BYTE Data);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
Data	BYTE	0-3	汎用出力ポートに書き込むデータです。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置の汎用出力ポートへは 2 ビットのデータを書き込みます。
データは下位 2 ビットのみ有効です。上位 6 ビットには 0 をセットしてください。
この出力信号を外部機器の制御にご利用ください。



汎用出力ポートはオープンコレクタ出力です。
出力ラインの電圧レベルを確定しないと、関数を実行しても電圧レベルが変動しません。汎用出力ポートを利用する電源電圧に抵抗器でプルアップしてください。

(11) C8855ReadId()

宣言 BOOL C8855ReadId(HANDLE hC8855, BYTE *Data);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()および C8855MOpen() で得られたハンドルを指定します。
*Data	BYTE	-	IDスイッチの値を格納するアドレス を指定します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。

解説 本装置のIDスイッチの値を返します。
 C8855Mopen()で取得した複数のハンドルに対してこの関数を実行し、ID番号を取得しま
 す。



本装置を複数台PCに接続している場合、C8855MOpen()で得られたハンドルに対し
て全て実行してください。(戻り値:-1 は除く)
ハンドルの戻り順とIDスイッチの値は互換性がありません。
本関数を実施後、IDスイッチ順にハンドルをソートして使用してください。

(12) C8855SetupEx()

宣言 BOOL C8855Setup(HANDLE hC8855,
 BYTE GateTime,
 BYTE TransferMode,
 WORD NumberOfGate,
 BYTE TriggerEdge);

パラメータ

パラメータ	型	値	内容
hC8855	HANDLE	-	C8855Open()およびC8855MOpen()で得られたハンドルを指定します。
GateTime	BYTE	表「ゲート時間一覧」参照	ゲート時間を指定します。以下に設定値一覧を示します。
TransferMode	BYTE	C8855_BLOCK_TRANSFER	ブロック転送モードでデータ転送を行います。
NumberOfGate	WORD	1-512	取り込むカウンタゲート数を指定します。
TriggerEdge	BYTE	C8855_SET_FALL_EDGE C8855_SET_RISE_EDGE	外部トリガの検出エッジ方向を指定します。 外部トリガの立ち下がりエッジを検出します。 外部トリガの立ち上がりエッジを検出します。

戻り値

値	内容
true	関数が成功しました。
false	関数が失敗しました。



ソフトウェアトリガモードの場合でも、TriggerEdge には有効な値を指定してください。

定義名一覧

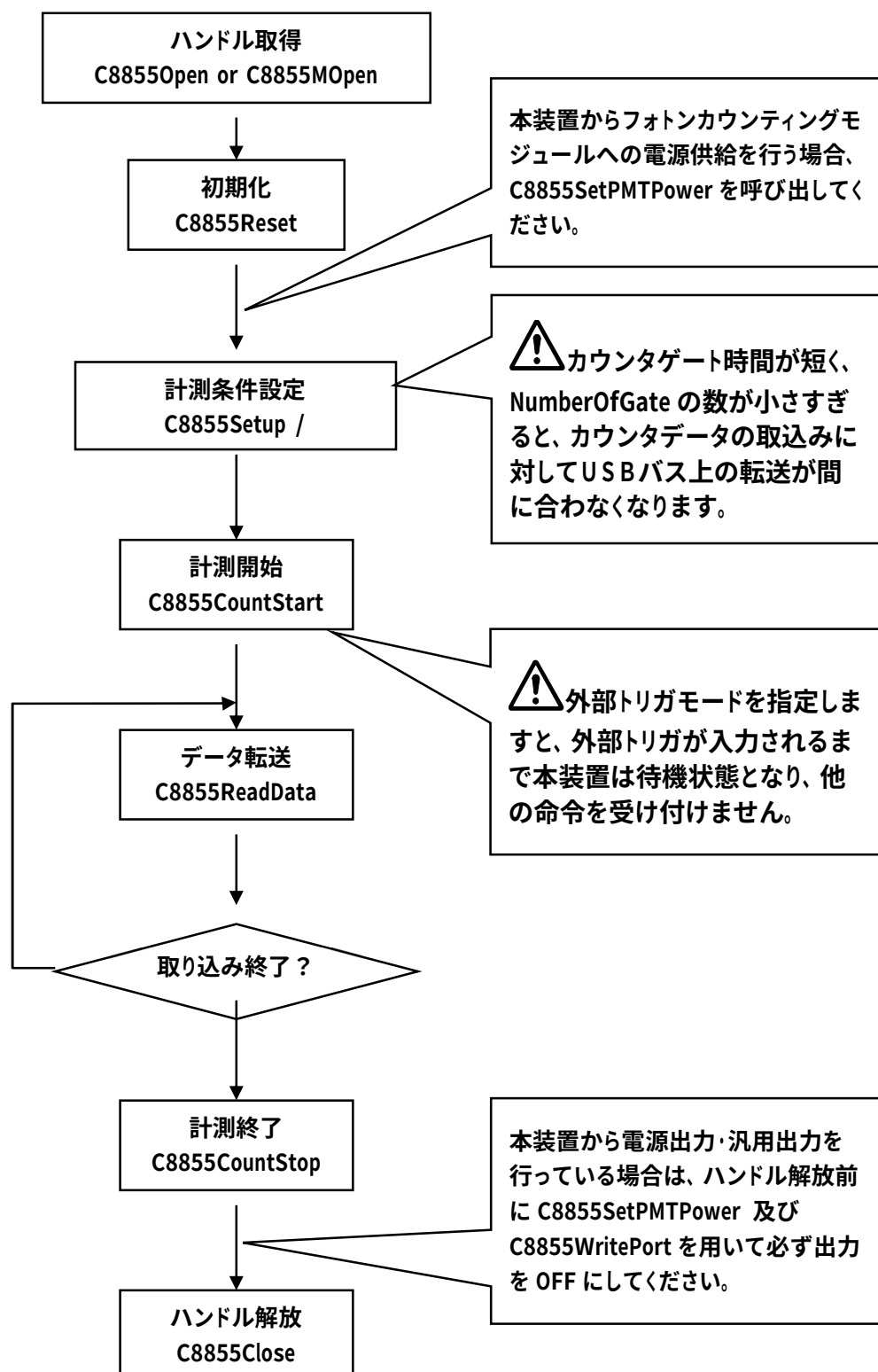
#define 定義名	値	関連関数
INVALID_HANDLE_VALUE	-1	C8855Open(), C8855MOpen()
C8855_SOFTWARE_TRIGGER	0	C8855CountStart()
C8855_EXTERNAL_TRIGGER	1	C8855CountStart()
C8855_BLOCK_TRANSFER	2	C8855Setup()
C8855_ERROR_TRANSFER	255	C8855ReadData()
C8855_PMT_POWER_ON	1	C8855SetPMTPower()
C8855_PMT_POWER_OFF	0	C8855SetPMTPower()
C8855_SET_FALL_EDGE	0	C8855SetupEx()
C8855_SET_RISE_EDGE	1	C8855SetupEx()

ゲート時間一覧

#define 定義名	値	定義名	値
C8855_GATETIME_50US	0X02h	C8855_GATETIME_50MS	0X0Bh
C8855_GATETIME_100US	0X03h	C8855_GATETIME_100MS	0X0Ch
C8855_GATETIME_200US	0X04h	C8855_GATETIME_200MS	0X0Dh
C8855_GATETIME_500US	0X05h	C8855_GATETIME_500MS	0X0Eh
C8855_GATETIME_1MS	0X06h	C8855_GATETIME_1S	0X0Fh
C8855_GATETIME_2MS	0X07h	C8855_GATETIME_2S	0X10h
C8855_GATETIME_5MS	0X08h	C8855_GATETIME_5S	0X11h
C8855_GATETIME_10MS	0X09h	C8855_GATETIME_10S	0X12h
C8855_GATETIME_20MS	0X0Ah		

7-4. プログラミングフロー

本ライブラリを使用して本装置からデータを取り込むための全体のフローを以下に説明します。



7-5. プログラミング例

本ライブラリ関数のプログラミング例を以下に示します。

```
HANDLE hC8855[16];
BYTE bd = 16;
BYTE devN = 0;
BYTE iddata;
BYTE GateTime;
WORD NumberOfGate;
BYTE TransferMode;
BYTE TriggerMode;

//ハンドル取得
if(C8855MOpen(bd, &hC8855[0], &hC8855[1], &hC8855[2], &hC8855[3], &hC8855[4],
            &hC8855[5], &hC8855[6], &hC8855[7], &hC8855[8], &hC8855[9],
            &hC8855[10], &hC8855[11], &hC8855[12], &hC8855[13], &hC8855[14],
            &hC8855[15]){

    for(int i=0;i<bd;i++){
        if(hC8855[i] == INVALID_HANDLE_VALUE){
            devN = i; //検出したデバイス数
            break;
        }
    }
}else{
    //エラー処理
}

//デバイスID取得(以下、デバイス1台制御を想定)
if(!C8855ReadId(hC8855[0], &iddata){
    //エラー処理
}

//初期化
if(!C8855Reset(hC8855[0]){
    //エラー処理
}

//計測条件設定
GateTime = 0x06; //ゲート時間1ms
TransferMode = 2; //ブロック転送
NumberOfGate = 100;
DWORD DataBuffer[NumberOfGate]; //データ格納用
BYTE ResultReturned;

if(!C8855Setup(hC8855[0], GateTime, TransferMode, NumberOfGate){
    //エラー処理
}
```

```

}

//計測開始
TriggerMode = C8855_SOFTWARE_TRIGGER;//ソフトウェアトリガ
if(!C8855CountStart(hC8855[0], TriggerMode){
    //エラー処理
}

//データ転送
C8855ReadData(hC8855[0], DataBuffer, &ResultReturned);
if(ResultReturned == C8855_TRANSFER_ERROR){
    //エラー処理
}

//計測終了
if(!C8855CountStop(hC8855[0]){
    //エラー処理
}

//ハンドル解放
if(!C8855Close(hC8855[0]){
    //エラー処理
}

```

8. 電源出力及び汎用出力用レセプタクル情報

下図に電源出力および汎用出力用レセプタクルの外観図を示します。



以下に電源出力および汎用出力用レセプタクルのピン配置一覧表を示します。

端子記号	信号名
1	フォトンカウンティングヘッド用電源出力
2	NC
3	GND
4	汎用出力※ (2 ⁰ ビット)
5	汎用出力※ (2 ¹ ビット)
6	GND

フォトンカウンティングヘッドへの電源供給用のGNDは端子記号3のGNDをご使用ください。

また、汎用出力用のGNDは端子記号6のGNDをご使用ください。

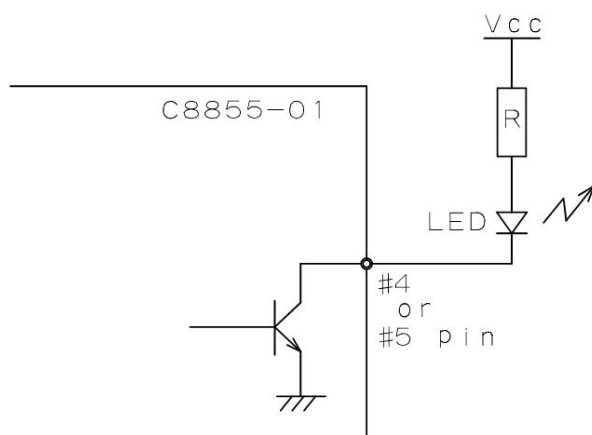
配線する際は、付属の電源出力および汎用出力用コネクタの配線番号をご確認ください。

※汎用出力

汎用出力は、SN74LS06相当品を使用し、オープンコレクタ出力です。

LED点灯などに使用することが出来ます。

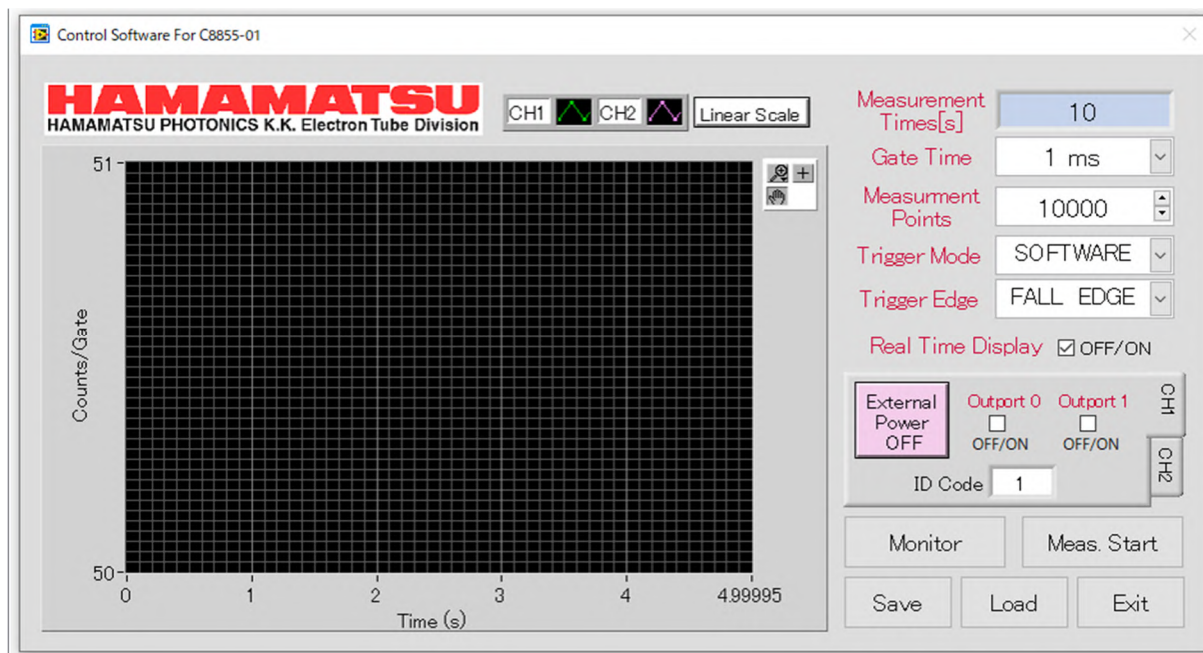
下図 汎用出力接続例



9. サンプルソフトウェアの使用方法

本装置に付属しているサンプルソフトウェアは日本ナショナルインスツルメンツ社製 LabVIEW™ 2017 SPI で設計されています。サンプルソフトウェアは、本装置を最大2台までの制御を可能とし、計測・計測結果の保存までをサポートしています。

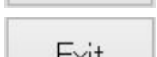
[5—2. サンプルソフトウェアのインストール](#)でインストールされたサンプルソフトウェアを起動すると、下図の画面が表示されます。



Measurement Time [sec]	$\text{Gate Time} \times \text{Measurement Points}$ から算出される計測時間を表示します。
Gate Time	C8855-01 内蔵のゲート時間を設定します。
Measurement Points	ゲート時間で計測される結果をいくつ記録するかを設定します。設定範囲は 10 ～ 100 000 です。
Trigger Mode	トリガ方式を設定します。
Trigger Edge	トリガ検出エッジ方向を設定します。外部トリガモードでのみ有効です。
Real Time display	計測中に計数結果を表示するか否かを設定します。

※本装置を 2 台制御するため以下の 4 項目はタブで切り替えて制御・表示します。

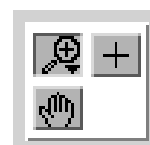
External Power OFF/ON	スイッチを押すと、フotonカウンティングヘッド用電源を出力します。
Output 0	スイッチを押すと、汎用出力 (2 ⁰ ビット) を出力します。
Output 1	スイッチを押すと、汎用出力 (2 ¹ ビット) を出力します。
ID Code	本装置のIDスイッチの値を表示します。

	Linear/Log Scale ボタンを押すと、グラフのY軸表示を切り替えます。
	Monitor スイッチを押すと、1秒間のカウント数を数値表示します。
	Meas. Start スイッチを押すと、計測を開始します。
	Save スイッチを押すと、計測結果を記録します。
	Load スイッチを押すと、計測結果を呼び出します。
	Exit スイッチを押すと、サンプルソフトウェアを終了します。

右図にグラフツールを示します。

虫眼鏡のツールはグラフ表示の拡大・縮小・初期化を実行します。

手のツールは画面上の任意の位置でドラッグして画面を移動させます。



※サンプルソフトウェアのソースファイルはフォルダ『 Sample 』→『 Source 』に掲載してあります。



■2台制御時の注意

本装置を2台制御する場合、IDスイッチの値が小さい方がCH1となります。
サンプルソフトウェアでIDスイッチを確認して、自動的に設定します。



■計測結果の記録について

サンプルソフトウェアで計測した結果は以下のフォーマットで記録されます。
計測時間、1台目の計数結果、2台目の計数結果の順で Measurement Points だけ記録していきます。データ間の区切りはタブとカンマを選択することができます。
タブ区切りの場合はファイルの拡張子は 'xls'、カンマの場合には 'tsv' となります。



■計測時において通信不能に陥った場合

1. CTL+SHIFT+ESC でタクスマネージャーを開き、サンプルソフトウェアを終了する。
 2. 本装置からACアダプタ出力端子を抜きます。
 3. 本装置からUSBケーブルを抜きます。
 4. 本装置にACアダプタ出力端子を挿入します。
 5. 本装置にUSBケーブル挿入します。
 6. OSが本装置を確認した後に、サンプルソフトウェアを再起動します。
- ※2～5:リセットスイッチを押すことで省略できます。



■他のアプリケーションソフトを起動させないでください。

本装置とパーソナルコンピュータはUSBを経由して通信しています。
しかし、複雑な計算処理やグラフ表示など、OSに負担となるアプリケーションソフトが起動すると、期待される通信速度が得られなくなり、サンプルソフトウェアがフリーズする事があります。

10. 複数台制御の注意点

本装置に付属しているサンプルソフトウェアでは、本装置を最大2台までしか制御できません。それ以上の台数を制御する場合は、本取扱説明書を参照のうえ、お客様がアプリケーションソフトウェアを構築していただく事になります。

以下に本装置を複数台制御する場合の注意点を記載します。

アプリケーションソフトウェア構築時の参考にしてください。



■ FIFOメモリ容量に配慮したデータ転送をしてください。

本装置には1024データ分を確保できるFIFOメモリを搭載しております。

ゲート時間×NumberOfGate (C8855Setup()の引数) で算出される時間がデータ転送時間となります。(6—1. [ダブルカウンタ方式とは参照](#))

本装置の制御数が増加すると転送するデータ数も増加するので、データ処理にも注意が必要です。



■ PCの性能および接続するUSBコネクタの場所によりパフォーマンスが変化します。

ご使用になられるPCの性能に影響を受ける場合があります。

また、接続するUSBコネクタの場所により、転送速度が異なる場合があります。



■ C8855MOpen()について

C8855MOpen()を実行すると、接続されている本装置のハンドルを返します。

しかし、IDスイッチの順序でハードウェアを認識している訳ではありません。

必ず C8855ReadID()を実行してIDスイッチを確認してください。



■ C8855Start()の処理について

USBはシリアルラインなので、マルチスレッドを使用して複数の C8855Start()を実行しても、遅延が発生します。遅延が問題になるような計測条件の場合には、外部トリガを使用する事をお奨めします。



■ C8855ReadData()の処理について

本装置複数台からのデータ転送のため複数の C8855ReadData() を実行する場合はマルチスレッドを使用してください。シングルスレッドの場合、タイムアウトエラーが発生する場合があります。

11. 仕様

11-1. 一般定格

- 電源入力 (ACアダプタ) : 100 V ~ 240 V ± 10 % ●電源入力 (本体) : 7 V dc
- 電源周波数 (ACアダプタ) : 単相 50 Hz / 60 Hz ●消費電流 (ACアダプタ) : 0.4 A 以下
- 外形寸法 (本体) : 120 mm (W) × 96 mm (D) × 30 mm (H) <突起含まず>
- 質量 (本体) : 250 g ●使用場所: 屋内 ●使用高度: 2000 m 以下
- 汚染度: 2 ●IPコード: IP20 ●IKコード: IK08 ●過電圧カテゴリ: II
- 使用温湿度 (本体) : +5 °C ~ +45 °C / 80 % 以下 (結露なきこと)
- 保存温湿度 (本体) : 0 °C ~ +50 °C / 85 % 以下 (結露なきこと)

11-2. 電気的仕様

項 目		項目値
信号入力部	入力チャンネル数	1
	入力パルスレベル	CMOS 正論理 H レベル = 2 V (min)
	入力パルス幅	8 ns 以上
	入力インピーダンス	50 Ω
カウンタ部	カウンタチャンネル数	1
	最大カウント周波数	50 MHz
	最大カウント容量	2 ³² カウント / カウンタゲート時間
カウンタゲート部	カウンタゲート時間	50 μs ~ 10 s (1、2、5ステップで設定可能)
	ゲート幅確度	設定ゲート幅の 1 % ± 10 ns
	外部トリガ信号	TTL 信号エッジ (デフォルト: 立ち下がり) ※ソフトウェアで立ち下がり と 立ち上がりの選択が可能。
	外部トリガ信号幅	100 ns 以上
	トリガ〜ゲート間ディレイ	1 μs
	トリガ〜ゲート間ジッタ	最大 1 μs
FIFO 容量		1024 × 4 バイト
USB 規格		Version 1.1
ID スイッチ		0 ~ F (16進数)
フォトンカウンティング用電源出力		+5 V / 200 mA
汎用出力		オープンコレクタ 2 ビット / 使用素子: 74LS06 相当 最大耐圧: 30 V、最大電流: 40 mA 外部回路に必要な絶縁定格: 6 V dc
接続ケーブル長		本装置に接続する各種ケーブルは 2 m 未満
対応 OS		Windows® 10 Pro Windows® 11 Pro

11-3. その他の仕様

- RoHS適合規格 IEC 63000
- 安全適合規格 IEC 61010-1
- EMC適合規格 IEC 61326-1:エミッション制限: CISPR 11 Group1 Class B
イミュニティ要求事項: Table1

性能レベル:

性能基準 A

カウント出力	入力信号に対し、カウント出力が±1 %以内の変動
USB	通信エラーを起こさない事

性能基準 B

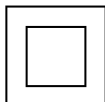
カウント出力	イミュニティを受けた時に、入力信号に対しカウント出力を±30 %の変動まで許容する
USB	通信エラーを起こさない事

性能基準 C

カウント出力	カウント出力に異常があっても、オペレータのリセット操作により復帰する
USB	通信が止まっても、オペレータのリセット操作により復帰する

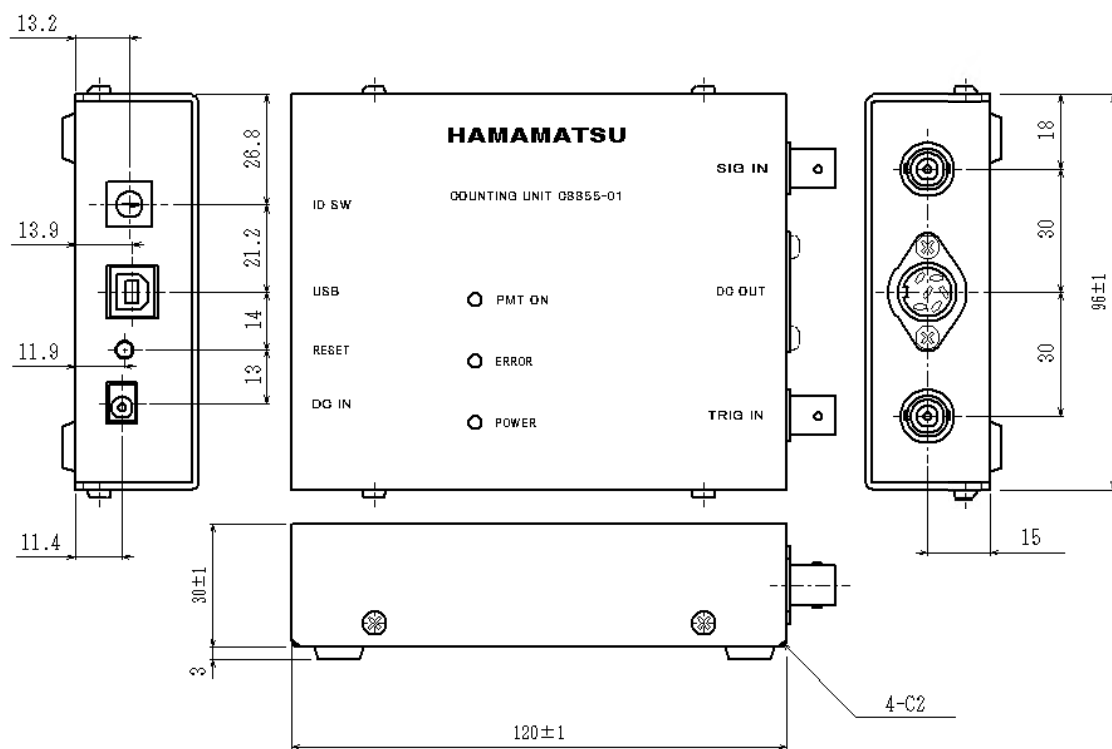
本製品は、意図的に ISM 周波数帯を発生、使用するものではありません。

本製品は、軽工業環境における使用を目的とした機器です。



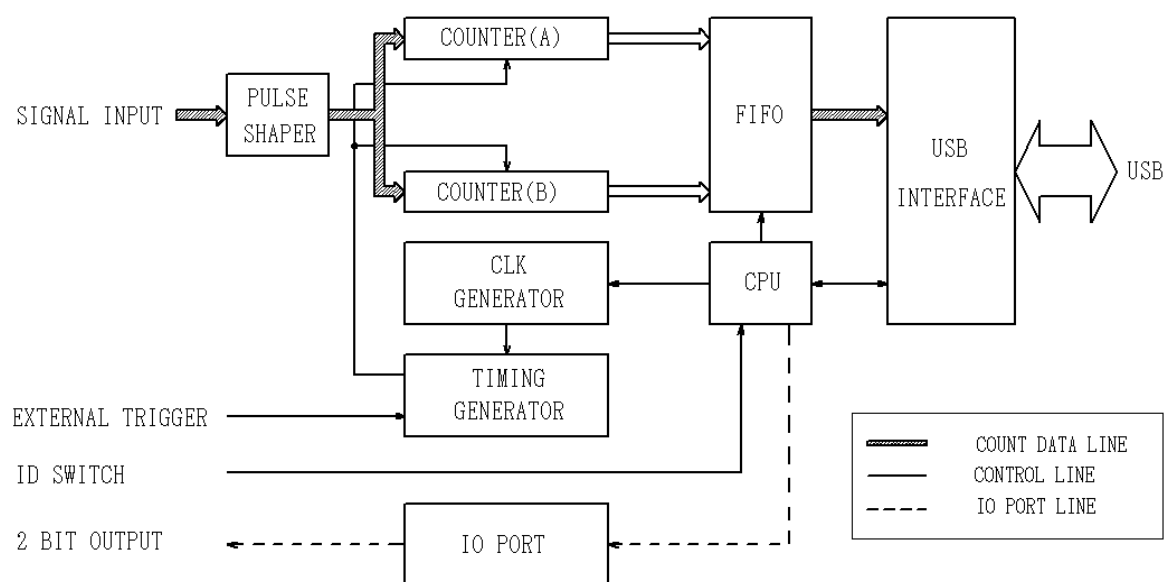
本製品は感電保護クラスⅡ機器です。

11-4. 外観図



UNIT : mm

11-5. ブロックダイアグラム



12. トラブルシューティング

以下に代表的な不具合症状を明記します。

明記された処置を実施しても改善されない場合は弊社営業部までご連絡ください。

■プラグアンドプレイが出来ない

処置1: サポート外のOSではありませんか？

サポートOSは Windows® 10 Pro 及び Windows® 11 Pro です。

処置2: 電源は供給されていますか？

USBラインからの電力供給に異常が無いかご確認ください。

ACアダプタの配線をご確認ください。

処置3: USBケーブルは接続していますか？

PC起動時にUSBケーブルを接続したままだと、本装置を認識できないことがあります。

PCからUSBケーブルを抜き、再度接続してください。

■電源を供給しても、電源供給表示LED (緑) が点灯しない

処置1: 電源は供給されていますか？

USBラインからの電力供給に異常が無いかご確認ください。

ACアダプタの配線をご確認ください。

処置2: 外部トリガ信号入力用レセプタクルへの配線は問題ありませんか？

入力信号をGNDに短絡した状態では装置内の電源が不安定になります。

■動作中エラー表示LED (赤) が点灯する

処置1: 本装置制御以外のソフトウェアが起動していませんか？

本装置のデータ転送中に他のソフトウェアが起動していると、データ転送速度が遅くなり正常なデータ転送ができない場合があります。

他のソフトウェアを終了してから本装置制御用ソフトウェアをご使用ください。



各項目の処置を実施しても改善されない場合、内部回路に問題が発生している可能性があります。この場合はお手数ですが、弊社営業にご連絡いただき返品修理の手続きを行なってください。

13. 保証

本装置は浜松ホトニクス株式会社が十分な検査を行い、その性能が規格を満足している事を確認してお届け致しました。本装置の不具合につきましては、それが弊社における材質および構造上の欠陥に起因するものと認められた場合、一年間の保証を致します。

この保証は本装置を弊社および弊社代理店よりご購入いただいてから、一年以内に故障のご連絡をいただいた場合のみ有効とし、保証の範囲は本装置の無償修理を限度とさせていただきます。

本取扱説明書の記載に反したご使用方法、ご使用上の不注意、本装置の改造などが加えられている場合および天災などによる事故につきましては保証期間内であっても無償保証は致しかねます。また、使用にあたっては、本文の「安全上の注意事項」に反したご使用により生じた物的損害および人為的損害につきましては、責任と保証を負いかねますのでご了承ください。

14. 修理

異常に気づかれましたら、症状の詳細を弊社電子管営業推進部までご連絡ください。

修理は極力速やかに完了するよう努力致しますが、下記の場合には多額の修理費を要したり、修理をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。

- ご購入されてから長期間が経過している場合
- 補修部品が製造中止の場合
- 改造が加えられている場合
- 損傷が著しいと認められる場合
- その他

履歴

May. 2025

第 15 版発行

製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

予め、ご了承ください。

浜松ホトニクス株式会社 www.hamamatsu.com

□ 仙台営業所	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121	FAX (022) 267-0135
□ 東京営業所	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994	FAX (03) 6757-4997
□ 中部営業所	〒430-8587 静岡県浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112	FAX (053) 459-1114
□ 大阪営業所	〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441	FAX (06) 6271-0450
□ 西日本営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390	FAX (092) 482-0550
□ 電子管・レーザ応用営業推進部 〒431-0193 静岡県磐田市下神増314-5 TEL (0539) 62-5245 FAX (0539) 62-2205			